

“十二五”普通

理论

第8版

哈尔滨工业

高等教育





高等教育出

图书在版编目
理论力学．Ⅱ
．——8版．——北京：高
iCourse · 教材
ISBN 978—7—0
Ⅰ．①理… Ⅱ
教材 Ⅳ．①O31
中国版本图书馆

策划编辑	姜 淼
插图绘制	杜晓丹
出版发行	高等教育出版
社 址	北京市西城区
邮政编码	100120
印 刷	河北鹏盛贤印刷
开 本	787mm×960m
印 张	13.25
字 数	240千字
购书热线	010—5885811
咨询电话	400—810—05

本书如有缺页、倒页、脱
版权所有 侵权必究
物料号 45993—00

内容简介

本书第 1 版荣获了教
版理论严谨、逻辑清晰、
了修改和修正，适当增加
本书第 II 版共分 II 、
静力学公理和物体的受力
点的运动学、刚体的简单
（含质点动力学的基本方
矩阵、虚位移原理）、
学》（ II ）为必选部分，内
学、碰撞，机械振动基础，
陀螺仪近似理论，变质量
本书可作为高等学校
学课程的教材，也可作为
材，亦可供有关工程技术人
本书配有丰富的数字
有助学生学习使用的资源
.cn/12458791）能用。与本
书题集》、《理论力学解题
案》、《理论力学网络课程
与教的系统》等。

与本书

与本书配套的数字资
站后开始课程学习。

一、 网站登录

1. 访问 http://abook
用户名、密码及常用的邮
录即可进入"我的课程"
2. 点击"我的课程"
标签上的数字，点击"确
3. 在"正在学习"列
载与本书配套的课程资源
程并点击"进入课程"。
账号自登录之日起一

二、 资源使用

与本书配套的数字资
画、教材图片、自检自测、
为便于教与学，有的资源

本书自1961年出版
级教学成果奖。第7版
2011年度普通高等教育
本书第8版的修订
导思想，在内容上作了如
1. 对虚位移原理和
移的定义，使其适用于非
分的概念与计算公式，并
位移概念的理解与掌握
增加了部分拓展应用例
2. 增加了"两体问题
碰撞过程的拉格朗日方
微分方程式。
3. 对全书其他部分
了一定数量的习题。
4. 增加了数字资源
关数字资源。
全书分为两册，第Ⅰ
的受力分析、平面力系、
动、点的合成运动、刚体
定理、动量矩定理、动能
业只用第Ⅰ册即可。第
质点动力学、碰撞、机械
成·庞德仪近似理论、变
题和习题。
本书是与爱课程网
http://ww
本书可作为高等学

的教材，也可作为高
工程技术人员参考。
本书第8版由
订工作。第I册由
十四章），程新教授
孙教授（第一、三
孙教授统稿。
本书第8版由
浙江大学庄表中教
本书第8版的
授的支持并提出宝
本书虽经多次
家多提宝贵意见，使

本书初版于1961年
自己风格和特点的教学
级教学成果奖。

第7版保持和发扬
入深、易教易学的原则，
的"理论力学课程教学基
1. 在静力学部分适
分对一些公式的推导进
2. 对习题部分作了
使用。

全书仍分为两册，第
体的受力分析、平面力系
单运动、点的合成运动、
程、动量定理、动量矩定
学时的专业只用第Ⅰ册
性系中的质点动力学、
的合成·陀螺仪近似理
配有思考题和习题。

本书运用多种媒体
门的网页，既有供教师使
电子教案、动画、视频、
了教材内容。

本版由王铎教授主
第Ⅰ册由程靳教授（第一
章），程燕平教授（第十三
教授（第一、四章），程靳
（航天器轨道动力学基础

本版由清华大学贾

在本书第7版
北、武清宝、支希哲
意见，在此表示衷心
本书虽经多次
家多提宝贵意见，使

本书从1961年出版
大教师和学生的欢迎，曾
为适应21世纪的需
本书的体系和风格已经
版仍保留前五版的风格，
点，增加部分新内容。本
本内容，包括：静力学、运
等，一般中等学时的专业
性系动力学、碰撞、分析力
点运动及变质量动力学。
本书适用于高等工
专业，也可供其他专业选
本版由王铎教授和
授（第一、二、三、四、五章
一、十二、十三章），程燕
一、五、六章），程燕平副
教授与程燕平副教授共同
本版由清华大学贾书
本书虽经多次修订，
心希望大家提出批评和

本书为第五版。初
第二版上、下册和第三
第四版上、下册对以前
习题，更有利于教师的
选用，荣获国家优秀教
者的宝贵意见和建议，
为适应我国科学技
据近年来的教学实践和
后的第五版符合国家教
要求"，适用于四年制
工、电器等其他专业选
本版保持了第四版
的优点，在下列几方面
容：删去了图解静力学
算机应用的解析方法和
述；减少了部分简单习
出了几个有关静力学内
本版采用了GB 3
本修订版由王铎教
教授（静力学）、程靳教
平副教授（习题）等执笔
本版由清华大学贾
对本书提出了很多宝贵
本书虽经多次修订
欢迎读者批评指正。
提高和改进。

本书初版于1961年
下册和第三版上册，第二
为了适应社会主义现
高等学校工科力学教材编
学校《理论力学教学大纲
用》的要求，对本书在前三
前各版的章节作了适当的
学，在各章末增加了小结
本版采用国际单位制
本版基本内容课内为
本内容，可根据专业需要
于理论力学的研究方法可
本版的修订由王铎同
（第一章至第八章）、洪教
第二十四章）、杨英烈（静
并由洪教谦同志统稿，最
本版上册插图部分
本版由北京航空学院
致谢。
本书虽经多次修订，
读者批评指正。

为了适应当前教学
修订中，注意了贯彻"理
修订时，注意了工科
了次要内容，合并了一些
各章问题尽量从工程实
本修订版在修订前
王铎同志统一校订。本
本修订版由北京航
由于我们对教学改
在所难免，衷心地希望大

本书的第一版出版后
修改。
在本版中，我们对全书
版中的印刷错误。
本版的修改工作是由
分教师参加讨论。改写的
庚和谈开孚同志执笔。最
为了提高出版质量，本
本书虽经修改，但由于
提出批评和指正。

本书是根据1959年
几年来，特别是在贯彻党
我们的教学实践，总结了
于讲义未来只反映本校
校的教学经验多加修改
本书的篇幅只大体
的要求。对变质量力学
题只作了简略的叙述。
相应的参考资料。
总之，本书无论在体
随着教育改革的不断深
烈地希望兄弟院校的教
本书是在党的直接
员有益意见，钟宏九、黄
最后，衷心地感谢兄
量，早日出版。对本书提
编讲义的个别章节及例
了校阅和订正。

a	加速度
a_n	法向加速度
a_t	切向加速度
a_a	绝对加速度
a_r	相对加速度
a_e	牵连加速度
a_C	科氏加速度
A	面积，自由
e	恢复因数
f	动摩擦因数
f_s	静摩擦因数
F	力
F'_R	主矢
F_s	静摩擦力
F_N	法向约束力
F_{Ie}	牵连惯性力
F_{IC}	科氏惯性力
F_I	惯性力
g	重力加速度
h	高度
i	x 轴的基矢
I	冲量
j	y 轴的基矢
J_z	刚体对 z 轴
J_{xy}	刚体对 x，y
J_C	刚体对质心
k	弹簧刚度系
k	z 轴的基矢

ν	势能
W	力的
x, y, z	直角
α	角加
β	角度
δ	滚阻
δ	变分
ε	阻尼
η	减缩
λ	本征
τ	周期

配套教材	篇章	
理论力学（Ⅰ）第8版	静力学	第一章 分析
		第二章
		第三章
		第四章
	运动学	第五章
		第六章
		第七章
		第八章
	动力学	第九章
		第十章
		第十一章
		第十二章
		第十三章
		第十四章
理论力学（Ⅱ）第8版	专题部分	第一章
		第二章
		第三章
		第四章
		第五章
		第六章

配套教材	章节	
理论力学（I）第8版	静力学	
	运动学	
	动力学	
理论力学（II）第8版	专题部分	

郑重声明

高等教育出版社依法对本
制、销售行为均违反《中华人民
的民事责任和行政责任，构成
护市场秩序，保护读者的合法
果，我社将配合行政执法部门
行严厉打击。社会各界人士如
将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话　（010）58
反盗版举报传真　（010）82
反盗版举报邮箱　dd@hep.
通信地址　北京市西城区德
　　版权管理部
邮政编码　100120

防伪查询说明

用户购书后刮开封底防伪
会跳转至防伪查询网页，获得
下的 20 位密码按从左到
10669588128O，免费查询所购图

反盗版短信举报

编辑短信"JB，图书名称，

防伪客服电话

（010）58582300

第一章　分析力学基础
§1—1　自由度和广义
§1—2　以广义坐标表
§1—3　保守系统的平
§1—4　动力学普遍方
§1—5　第二类拉格朗
§1—6　拉格朗日方程
§1—7　第一类拉格朗
思考题
习题
第二章　非惯性系中的质
§2—1　非惯性系中质
§2—2　非惯性系中质
思考题
习题
第三章　碰撞
§3—1　碰撞的分类
§3—2　用于碰撞过程
§3—3　质点对固定面
§3—4　碰撞问题举例
§3—5　碰撞冲量对绕
§3—6　用于碰撞过程
思考题
习题
第四章　机械振动基础
§4—1　单自由度系统
§4—2　计算固有频率
§4—3　单自由度系统
§4—4　单自由度系统
§4—5　单自由度系统
§4—6　转子的临界转

§4—7 陀螺 ··
§4—8 两个自由
§4—9 两个自由
思考题 ·····
习题 ·····
第五章 刚体定点运
理论 ·····
§5—1 刚体绕定
§5—2 自由刚体
§5—3 刚体运动
§5—4 陀螺仪近
思考题 ·····
习题 ·····
第六章 变质量动力
§6—1 变质量质
§6—2 变质量质
思考题 ·····
习题 ·····
参考文献 ·····
习题答案 ·····
索引 ·····
Synopsis ·····
Contents ·····
主编简介 ·····

第一

物体运动与相互作用
本内容部分中，我们通过
此基础上建立了质点系
理），这种处理动力学问题
有数学形式简单和物理概
题方面取得了辉煌的成就
方面则遇到了很大困难。
的受力情况进行分析，而
是未知的，使得求解过程
方程。

针对矢量力学所遇到
在 18 世纪得到了迅速的
能量与功来描述物体运动
原理建立了普遍形式下的
对近代数学和物理学的发

§ 1

确定一个自由质点在
空间中有 3 个自由度，当
工程中的约束多数是完整
参数的数目等于系统的自

上运动（图 1—1），由此解

这样该质点在空间中的位
2。一般来讲，一个由 n 个
空间中的 $3n$ 个坐标不是
表示成其余 $3n-s$ 个坐标

$3n-s$个独立参数完
义坐标。对于完整
数限定只能在式(1
可由 x,y 这两个独
坐标的选择并不是
$\eta=x-y$来描述质点

考虑由 n 个质

设 $q_1,q_2,\cdots,q_N(N=$
示为

由虚位移的定义，可
虚位移 δr_i。采用类

其中，$\delta q_k(k=1,2,\cdots$

§1-2

设作用在第 i

（F_x、F_y、F_z），将式（1－5

$$\delta W_r = \sum_{i=1}^{n} \delta W_{ri} = \sum$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \left[\sum_{j=1}^{n} \left(F_{ix} \right.$$

如令

$$Q_s = \sum_{i=1}^{n} \left(F_{ix} \right.$$

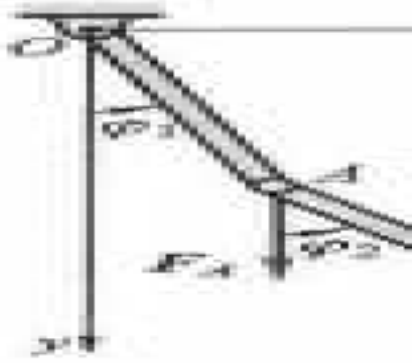
则式（1－6）可以写成

上式中 $Q_s \delta q_s$ 具有功的量
义力的量纲由它所对应的
量纲；当 q_s 是角位移时，
由于广义坐标的独立

上式说明，质点系的平衡
标表示的质点系的平衡条
求广义力的方法有两
一种是利用广义虚位移的
虚位移都等于零，代入

从而

在解决实际问题时，往往
例 1－1　杆 OA 和 AB 以
$AB = b$，杆重和铰链的摩擦都
点 B 作用一水平力 F。试求
解：杆 OA 和 AB 的位置
和 AB 的长度一定，可列出两



(a)

因此，系统有两个自由
和 φ_2。

用第一种方法计算

由于

$y_A = a$

故

代入式(a)，系统平衡的

解出

用第二种方法计算
保持 φ_2 不变，只给

则对应于 φ_1 的广义力

将式(*)代入上式，得

保持 φ 不变，只有 $\delta\varphi$

δr =

代入对应于 φ 的广义力表达

两种方法所得的广义力相同

如保持 φ 不变，只有 $\delta\varphi$，时

$\delta\varphi$，方向与 OA 垂直(图 1—

δx =

义当 φ 不变，只有 $\delta\varphi$ 时，点

与杆 AB 垂直(图 1—2c)，沿

与变分计算结果相同。

例 1—2　如图 1—3所示，

上，重物 A 绕过定滑轮 C 和

重物 B 重量为 P，不计动滑轮

间的静摩擦因数。

F_A

解：首先分析此系统的

另一个位置才能确定，因此

选取重物 A 向右的水平

移为 δx_a 和 δy_a。此时

首先，令 δx_a 向右

的和为

对应广义坐标 x_a 的广

再令 δy_a 向下，δx_a

因为系统平衡时应有 Q

因此平衡时，要求物块

§ 1—3

若作用在质点系

写成各质点坐标的

1. 用势能表示

对于有势力场，

形式，即

于是有

这样，虚位移原理的

上式说明：在势

在平衡位置处一阶变分为

如果用广义坐标 q_i，
成广义坐标的函数，即

根据广义力的表达式
形式

这样，由广义坐标表

即在势力场中，具有理想
偏导数分别等于零。

2. 势能的变分

下面我们针对式(1—

(1) 势能泛函数

设 E 是数域 R 中的
之对应，则称在集合 E 上

函数关系 J 可以看成是数

对于工程中的许多问
对定义在闭区间 $[a,b]$ 上

存在。这样对于 $[a,b]$ 上
对应。设定义在 $[a,b]$ 上
y 到数域 R 的一个映射

显然泛函数是函数
对于由 n 个质
称为该质点系的一
点系的位形空间来
统为保守系统，则对
唯一的势能值与之
的一个泛函数。

（2）势能变分
设 $y=f(x)$ 是对
对应函数值的微小

同样，设 $J=\varphi(A)$ 是
时，对应泛函数值的

其中 δ 为变分符号
给质点系一组
即为势能的变分。

（3）势能变分
若进一步假定
对于 φ 中的任一元

其中数组 $q_1, q_2, \cdots$

其中 δq_s 是对应坐
由于给定一组
成关于坐标 $q_1, q_2, \cdots$

从而

$$\delta J = f($$

$$= f(q_1 + \delta q_1, \cdots, q_N + \delta q_N) - f(q_1, \cdots, q_N)$$
$$= \sum_{i=1}^{N} \frac{\partial f}{\partial q_i} \delta q_i$$

考虑由 n 个质点组成的系统，其自由度数 $N = 3n - s$。可以证明该系统的一组广义坐标

则 $\mathcal{M}$ 中的一组基可以写为

对于 $\mathcal{M}$ 中的任一位形 D

其中 $q_1, q_2, \cdots q_N$ 为该位形

对于保守系统，质点

由式(f)，式(g)，它也可以

从而由式(e)及式(1—13

3. 保守系统平衡的稳

引用势能，还可以分析

系统可能处于不同的平衡

平衡状态：图 1—4a 所示小

小的扰动后，小球在重力

为稳定平衡；图 1—4b 所示

点都可以平衡，这种平衡

顶点上平衡，当给小球一

回到原来的平衡位



上述3种平衡

但由图1—4可见：
系统的势能都高于
定的，系统可以从
衡可以是不稳定的
对于随遇平衡，系
是平衡位置。

对于一个自由
φ 的一元函数，即 V

如果系统处于
统势能对广义坐标

上式是一个自
由度系统平衡的稳

例1—3　图1—5所
杆上的点A连有一刚
变形。设 $OA=a$，摆杆
时所应满足的条件。

解：该系统是一
垂位置为摆锤重力势
统的总势能等于摆锤
时，有

$V=-Pl($

由 $\sin\frac{\varphi}{2}\sim\frac{\varphi}{2}$，上述势能表达

将势能 V 对 φ 求一阶导数，

由 $\frac{dV}{d\varphi}=0$，得到系统的平衡位
导数，得

对于稳定平衡，要求 $\frac{d^2V}{d\varphi^2}>0$，

或

§

考虑由 n 个质点组
为 F_i，其上作用有主动力
则由达朗贝尔原理，作用
衡力系。若系统只受双
$$\sum_{i=1}^{n}(F_i+F$$
写成解析表达式
$$\sum_{i=1}^{n}[(F_{ix}-m_i\ddot{x}_i$$

上式表明，在双侧理想约
的惯性力系在虚位移上
动力学普遍方程将

动力学问题，特别适

例 1—4　在图 1—4
m_2 的重物，绳子绕过定
和绳子的重量以及轮轴
降的加速度。


动画例 1—4

解：取整个滑轮系
所受的主动力为 m_2g 和
F_{N}
给系统以虚位移 δ
$(m_2g-m$
这是一个单自由度
的。由定滑轮和动滑轮

代入前式，有

由 δs_2 的任意性

即

例 1—5　图 1—7(a)
m。轮 I 可绕轴 O 转动
直线部分为铅垂时，求
解：研究整个系统
轮 II 质心 C 的加速度为

$F_{I}=ma_C$，方

方向如图所示。此系统
φ_1、φ_2 为广义坐标。

令 $\delta\varphi_1=0$，$\delta\varphi_2\neq 0$
道方程有

或

再令 $\delta\varphi_1 \neq 0$，$\delta\varphi_2 = 0$，则

或

考虑到运动学关系

联立式(a)，(b)，(c)解出

由以上例题可见，用
功方程，再利用独立虚
(1—3)出发，得到普遍性

§ 1

设由 n 个质点组成
$N = 3n - s$ 个自由度。设
以解出

$$r_i = r_i$$

上式即式(1—4)，对上式

注意

将以上两式代入式(1—1

$$\sum_{i=1}^{n} (F_i - m_i$$

对于完整约束系统，其
为使上式恒成立，必须有

$$Q_\alpha - \sum$$

方程组（1－16）中的
式（1－16）不便
（1） $\frac{\partial r_i}{\partial q_k}=\frac{\partial r_i}{\partial q_k}$
证明：将方程（

注意 $\frac{\partial r_i}{\partial q_k}$ 和 $\frac{\partial r_i}{\partial t}$ 只是
得式（1－17）。
（2） $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial r_i}{\partial q_k}\right)=$
证明：这实际上

对时间 t 求微分

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial r_i}{\partial q_k}\right)=$$

而

$$\frac{\partial \dot{r}_i}{\partial q_k}=$$

若函数 $r_i=r_i(q_1,q_2$
（1－20）相等，从而
由式（1－17）和
$$\sum_{i=1}^{n} m_i \ddot{r}_i \cdot \frac{\partial r_i}{\partial q_k}=$$

$=$

$=$

$=$

$$= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left($$

其中，$v_i^2 = r_i \cdot r_i$ 为第 i 个

将式（1 — 21）代入

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}}\right.$$

式（1—22）称第二类拉格
方程组，其中方程式的数

如果作用在质点系上
用质点系势能表达的形式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}}\right.$$

引入拉格朗日函数（又称

并注意势能不是广义速度

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left($$

拉格朗日方程是解决
便于计算，广泛用于求解

例 1—6　图1—8所示的
滚动，轮心以水平弹簧连于墙
以细绳跨过定滑轮 B 连于点
盘，半径为 R，质量为 m_1。弹
计。当弹簧较软，在细绳能
求此系统的运动微分方程。

解：此系统具有一个自
原点，取 x 为广义坐标如图。
能点，取弹簧原长处为弹性
位置 x 处的势能为

其中 x_0 为平衡位置处弹簧的
R，轮 A 质心速度为 $\dot{x}$，角速度

$$T=\frac{1}{2}m_1\dot{x}^2+\frac{1}{2}$$

系统的动势为

代入拉格朗日方程

得

注意到 $\Delta S_0=m_1x$，则系

$$(2m_1$$

例 1—7 在图 1—

的质量为 m_1，可沿光

为 m_2，两个物体用无

系统的运动微分方程。

解：取系统为研

x，和 φ 为广义坐标，则

$$y_1=0,\quad x_2=x$$

将式（a）两端对时间 t

系统的动能为

$$T=$$

$$=$$

速质点 M_2 在最低处时

由此得

$$\frac{d}{dt}$$



动画例 1—7

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial}{\partial}\right.$$

将以上结果代入拉格朗日方程

$$(m$$

如果质点 M，摆动很小，可以

上式可改写为

从以上两式中消去 x，得到

这是自由振动的微分方程，其

固有角频率为

摆动周期

如果 $m_1 \gg m_2$，则质点 M，

期，即

若将式(e)代入式(d)，得

将式(f)代入，可见质点 M，沿

例 1—8　图 1—10 所示

向上运动。试建立单摆的

解：单摆为一单自由度

束作用。对于非定常约束，某

移，因此绳索对小球的
约束为理想约束。选
固定坐标系 Oxy，小球

$$x=$$

$$x=\varphi$$

小球的动能为

$$T=\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}$$

取 $y=0$ 为势能零点，小

$$V=$$

系统的拉格朗日函数为

$$L=$$

单摆的运动微分方程为

即

代入 $\varphi_1=\alpha_0$，得

单摆作微振动，$\sin\varphi\approx$

振动周期

随 α_0 的增加而变短。

拉格朗日方程
规律，则需要对方程

的。对于保守系统，在某
形式。

1. 循环积分

拉格朗日函数中显
L 中不显含某一广义坐标

所以有

上式称为拉格朗日方程的
个循环坐标就有几个循环
注意势能 V 中不显

其中 p_k 称为与广义坐标
量守恒。

2. 广义能量积分

若质点系只受完整

从而

$$T = \sum_{i=1}^{n}$$

$$= \frac{1}{2}\sum$$

$$= T_2 +$$

其中

这里 T_0、T_1 和 T_2 分
次函数的欧拉定理(

若系统的拉格

代入式(1—23)

$$\frac{dL}{dz}$$

从而

积分上式，有

代入式(1—25)和式

式(1—27)左端具有
若系统受到的

此时有 $T_0=T_1=0$，系
写成

这就是保守系统的

循环积分和广义能量
们都是比原方程低一阶的
日方程解题时，首先应分
分，则可以直接写出其积

例 1—9　图 1—11 表示一
转动。圆柱表面上刻有一细
球 M，自静止开始沿槽下滑。
质量为 m_1，圆柱体的质量为
下降的高度为 h 时，小球相对
速度。

解：小球与圆柱体组成的
具有定常、完整、理想约束。
是保守系统。

取圆柱体的转角 φ 和沿
取小球为动点，圆柱体为动系
则小球的动能为

$$T_1 =$$

$$=$$

圆柱体的动能为

$$T_2$$

系统的动能为

$$T = T_1 + T_2$$

可见此时动能 T 是广义速度
若选择小球起点为零势

系统的拉格朗日函数

$$L = T - V = \frac{1}{4}[$$

由于 L 中不显含时间 t，和广义
分式

将动能和势能表达式代

$$\frac{1}{4}[2$$

将初始条件 $t=0$ 时，$x=$

代入式(b)，并令 $A=a\sin$

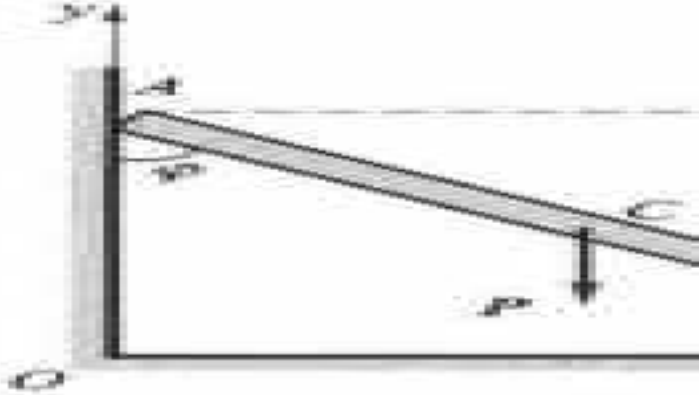
由此得小球相对于圆柱

再由式(c)得圆柱体转

例 1—10　如图 1—

墙壁向下滑，下端 B 沿

角速度 ω、角加速度 α



(a)

解：杆 AB 受理想

1。取角度 φ 为广义坐

其中点 D 为杆 AB 的速

由于约束是定常的，有能量积

由杆 AB 初始静止，$\varphi=0$ 时，

角速度

将式(a)两边对时间求导数，

为求 A 端的约束力，需把
数为 2。取 φ 和 x_c 为广义坐

$$x_c$$

系统的动能

$$T=\frac{1}{2}m(\dot{x}_c^2+$$

为求出广义坐标对应的广义

φ 所对应的广义力

令 $\delta x_c\neq 0$，$\delta\varphi=0$

从而 x_c 所对应的广义力

代入拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt}$$

得到

代入 A 端的约束条

得到

代入式(a)和式(b)

例 1—11　如图 1-
$2a$，质量为 m，两端可分
水平边滑动。框架以匀
杆相对于框架的平衡位
解：取杆 AB 为研究
个光滑接触而约束。自
夹角 θ 为广义坐标，则杆
以用对应 θ 的取值来表
标系 Oxy，则杆上的端点
中的坐标为

$$x=2a\sin\theta,$$

其相对速度的平方为

微元 dz 的牵连速度

方向与相对速度垂直，

$$v$$

令

为杆 AB 的线密度，则该

$$dT=\frac{1}{2}$$

杆 AB 的动能

$$T = \frac{m}{4a}\int_0^{2a} D$$

$$= \frac{2}{3}ma^2$$

其中

取 $y=0$ 为重力势能零点，则

系统的拉格朗日函数

$$L=$$

由于 L 不显含时间 t，系统的

$$T_2 - T_0 + V$$

两边对时间求导数，并约去 $\dot{\theta}$

$$\frac{4}{3}$$

当杆处于相对平衡位置时，有

解答为

（1） $\sin\theta = 0, \theta = 0$

（2） $\frac{4}{3}ma^2\cos\theta + g = 0,$

对于本题，$\theta<0$ 没有物理意义

顺便指出，对于不同的 θ

§ 1

将约束方程（1—3）代

是采用拉格朗日乘子法，

方程则采用其微分形式。

对式（1—3）两边取变

引入拉格朗日乘子 λ

$$\sum_{i=1}$$

将式（1—15）与式（1

在 $3n$ 个质点坐标中
以选取适当的 λ_s，使
等于零，从而有

$$F_i -$$

这就是带拉格朗日乘
程中共有 $3n+s$ 个未
若将式（1—31）
子项 $\left(-\sum_{s=1}^{s}\lambda_s\frac{\partial f_s}{\partial r_i}\right)$

顺便指出，采用
问题，因而具有更为

例 1—12　仍以例1
对象，建立坐标系，如图
统的约束方程为

约束方程对各质点坐标

$$\frac{\partial f_1}{\partial r_1}=2(x_1-$$

作用在各质点上的主动

将式（b），（c），（d）代入

将式(a)两边对时间 t 求二阶

$$\ddot{r}_1 = 0$$

$$(x_1 - x_2)(\ddot{x}_1 - \ddot{x}_2) +$$

与式(c)联立，消去 λ_1、λ_2，得

$$m_1 \ddot{x}_1 + m_2 \ddot{x}_2 = 0$$

$$\ddot{r}_2 = 0$$

$$\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} m_1 \ddot{x}_1 + m_2 \ddot{r}_2 -$$

$$(x_1 - x_2)(\ddot{x}_1 - \ddot{x}_2) +$$

而

与矢量力学的动力学方程相

均为。

1—1　试分析图1—14所示



1—2　广义力都具有力

1—3　放置在固定半圆柱

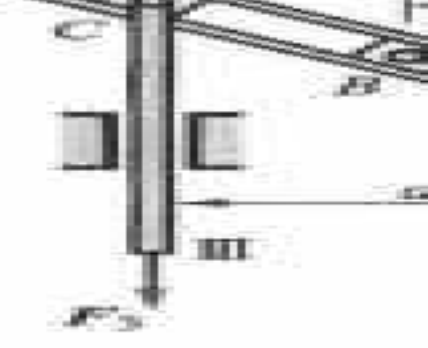
所示。试分析棍一个能稳定

1—4　动力学普遍方程中

1—5 如研究系统
1—6 试用拉格朗
1—7 推导第二类

1—1 图示放大机
以在滑槽Ⅳ内滑动。在
知力 F_3 的大小，$x=y=$
足的关系。

1—2 一质量为 m
时，系统的平衡是不稳



1—3 弹簧连杆机
量不计。不计摩擦，弹
置，并分析其稳定性。

1—4 图示为车床

水平槽滑动，下端 B 与无重杆
连接，问弹簧的刚度系数 k 为
而自动弹起。

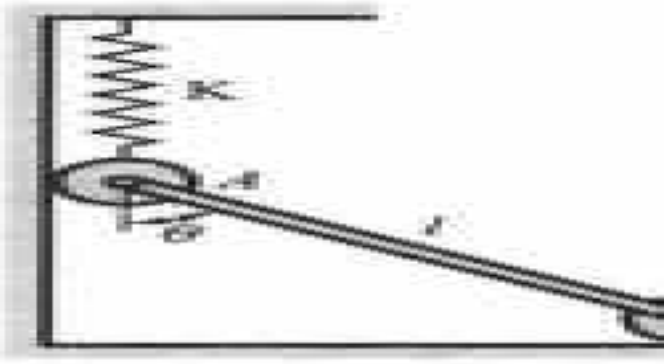


图 1—5 (b)

1—5　应用拉格朗日方
(1) 转角 φ；(2) 水平坐标 x。

1—6　质量为 m 的小球
设在平衡位置时，线的下端部

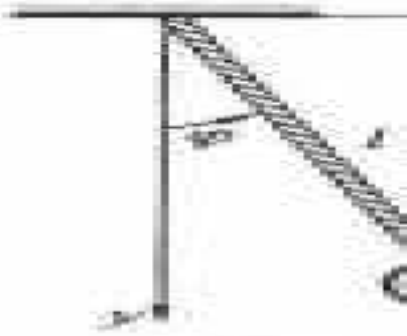


图 1—

1—7　在图示行星齿轮机
均。设两动轮皆为均质圆盘
如作用在曲柄 O_1O_2 上的力
的质量，求曲柄的角加速度。

1—8　图示机构，偏心轮
r，质量为 m，偏心距 $OC=\frac{r}{2}$。

盘绕轴 O 转动。刚度
弹簧未变形。设托板
$\varphi=90°$时，如 $M=\frac{9}{4}kr$

1—9　已知图示机

一小环 M 在重力作用



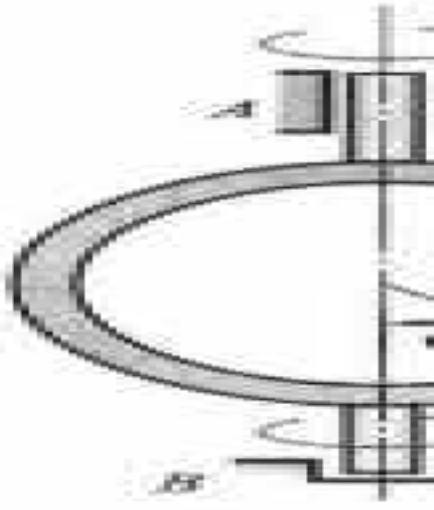
1—10　均质杆 AB
子质量和摩擦，求杆的
受到的压力。

1—11　车厢的摆
设支承于弹簧上的车
为 k_1 和 k_2，质心距前后



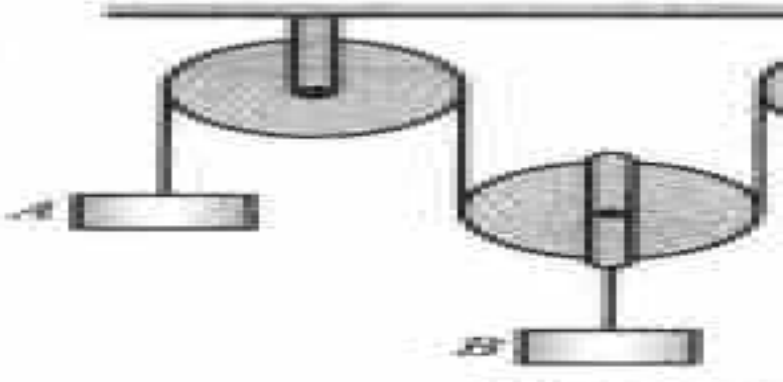
1—12　如图所示，
最为 J。欲使此圆环在
和质点 m 的运动微分
1—13　图示物系
M，组成。各重物的质

均为零。求质量 m_1、m_2 和 m
子的张力。



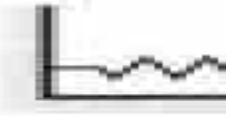
1—14　图示鼓盘 C 的半
物 A 和 B，其质量皆为 m，定
角加速度。

1—15　质量为 m，的均质
座相连的螺线弹簧，刚度系数
均质圆盘，盘的质量为 m_2，半
θ，如图所示。求该系统的运

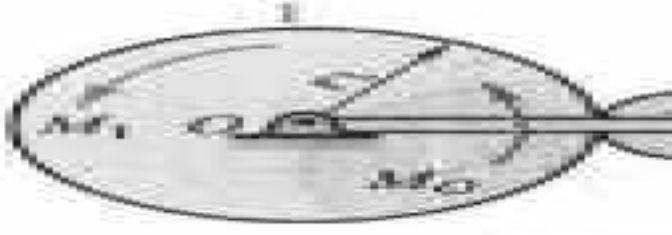


1—16　设有一与弹簧相
动，弹簧的刚性系数为 k。在
列出该系统的运动微分方程。

1—17 图示绕在
物 A 相连。圆柱体的
动，开始时系统静止，



1—18 图示机构
比为 $m_1=m_2=5m_3=5$
轮 I 上的驱动力偶矩
M 的质量和各处摩擦
1—19 图示平衡
用杆与水平线成 θ 角
计平衡 θ，θ_0 的质量，
足什么条件时会使两



1—20 图示滑轮
一端连接在铅垂弹簧
各为 k_1 和 k_2。设绳
1—21 如图，均
用铰链连接于长为 l
用下系统的运动微分
速度。

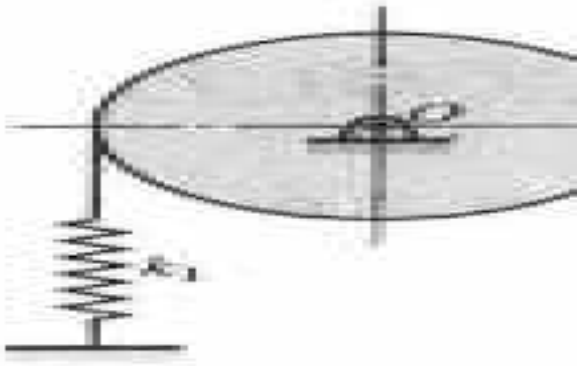


图 1—20 所

1—22　图示直角三角块
动。三角块的光滑斜面上放
绕有不可伸长的绳索，绳索
m 的物块 A，可沿三角块的
柱 B 的质量为 $2m$，三角块
设开始时系统处于静止状态
去不计。试确定系统中各物

第二

牛顿定律只适
常研究的仍然是速
尺度的度量都是绝
系中的动力学基本
本章将建立非

§2—1

在非惯性参考
设有一质量为
示。点 M 受到力 F
系，现选取一惯性
参考系的运动为牵
考系内，按牛顿第二

其中 a 表示质点的
点上的合力。

从运动学中点

$$a_$$

其中 $a_$ 为质点的
氏加速度。将上式

$$ma_$$

或

$$ma_$$

令 $F_{$ = -ma_$，$F_{$ =
式，即

上式称为非惯
基本方程。其中，F

性参考系中对于牛顿第
的质量有关，因而称之为
惯性力是真实存在的，因
F_{ie}与F_{ic}不同于一般的力

在动参考系内，式(

其中r'表示质点M在动

(2—3)称为非惯性系中
在应用该方程解题时，应
标轴上的投影等。

下面研究几种特殊
(1) 当动参考系相对
性力$F_{ic}=0$。于是相对

(2) 当动参考系相对
0，则有$F_{ie}=F_{ic}=0$，于是
方程形式一样，即

上式说明，对这样的
参考系作匀速直线平移
关的项，这说明，当动参
响。因此，可以说：发生
系本身的运动情况。以
(3) 当质点相对于
式(2—2)成为

上式称为质点相对静止
止时，作用在质点上的力
(4) 当质点相对于
成为

上式称为质点相对
直线运动时，其平
地球总是在自
转角速度较小，因
真实存在的，在许
惯性力（地球自转
的方向也是表观重
有科氏惯性力的存
也是由于科氏惯性
在北半球，用
它不会像单摆一样
向右方偏斜，其运
科（Foucault J L）于
证明了地球的自转
平而缓慢地顺时针
一周的周期为

其中，ω 为地球自转
力指向运动方向的
在北半球某地
外部是高压，则空
用。在北半球科氏
向右偏斜。所有的
气旋。通常北半球
原因就在于此。那
低压，是否会形成
动理论看，当然应
可是由于能量是由
此能量迅速降低，
示的中心低压，四
的过程。气旋吸收
能量巨大而集中。
能量巨大，因此风

潮汐现象，许多科普
图 2—4 那样的图形。其



在月球引力作用下，近月
在自转，因此每天涨潮两
一次。

这种说法忽略了这一
力学问题。许多人不明白
的点 A 处）也涨潮呢？

如果是静力学问题，
一次，但实际是每 12 小时
模型。将地球、月球作为
球转动，实际上是地球、月
面向地球，因此月球的转
此地球上所有点的加速
（假设所有点质量相同）。
地球上每一点的惯性力都
地球上背向月球（图 2—4
此，地球上的潮汐实际上
地球上每个质点的惯
动中，地心点 A 的加速度

式中，m_e，ω_e 为地球
常数，r_{eo} 为地心 A 到
地球近月点（图
于惯性力

这表明图 2—4 中点
地球远月点（图
于月球引力

这表明图 2—4 中点
涨潮。

当然，太阳与地
会产生潮汐，但太阳
生的力很多，约为 2
共线时（无论是同侧
1.465 倍。当太阳、
倍。大潮与小潮之

通过以上可知
此在非惯性系中动
观察，会认为质点并

例 2—1　试利用

解：在悬挂点 O 上
小球相对于此动参考系

分析小球受力：重
连惯性力 F_{ie}（$F_{ie}=-m$
$F_{ic}=0$。建立相对运动

将上式投影到轨迹的

$$m\frac{d^2s}{dt^2}=-(F+F_{ie})$$

当摆作微振动时，φ 角



参考例 2—1

令 $\omega_0^2=\frac{\alpha+\alpha_0}{r}$，则上式可写成

其解的形式为 $\varphi=A\sin(\omega_0 t+$

例 2—2　一直杆 OA，长
所示。其转动角速度 $\omega=2\pi$
时，套筒在杆的中点处于相对
杆的水平压力。



解：研究套筒 A 相对于
考系。

作用在套筒上的力有重
理论，还应加入牵连惯性力 F
有径向分量，其方向沿直杆向
e_r，其大小为 $F_{ie}=2m\omega\dot{x}'$，方

建立相对运动微分方程

将上式投影到 x' 轴上得

令 $v_r=\dot{x}'$，上式消去 m 为

注意 $\frac{dx'}{dt}=v_r$，上式分离变量并

得

或

上式两分离变量并积分

求得全部到达港点 A 的

将 $\omega = 2\pi$ rad/s 代入上

将式(a)投影到 y'

当全部到达港点 A 时，

代入式(c)，得

又对于惯性参考系

其中绝对加速度 $a_a = a$，
沿 y'轴的投影式与式(
水平约束力 F_x 就是使
例 2—3 在地球表
球自转的影响，求质点
解：以上抛点为坐
上，近似通过地球中心
不计空气阻力，质
上牵连惯性力 F_e 和科
而表现出的重力 P，即

而科氏惯性力为

$$F_{ie} = -m a_e$$

其中，ω 为地球自转角速度矢
速度，可写为

$$v_r = \dot{x}' i'$$

而 i'、j'、k' 为 x'、y'、z' 轴的单

$$F_{ie} = -2m \begin{vmatrix} i' & j' & k' \\ 0 & 0 & \omega \\ \dot{x}' & \dot{y}' & \dot{z}' \end{vmatrix}$$

$$= 2m\omega [(\dot{y}'$$

$$\dot{x}' \cos\varphi \, k$$

列出质点相对于地球的

$$m a_r = F$$

z 沿 z' 轴向下，在地表附近

对此微分方程组，可以采用逐

由于地球自转角速度 ω

程为

此题的运动初始条件为，$x = 0$

在此条件下，式（c）积分一次

将上式代入式（b），得一次近

$$x$$

在式（d）的初始条件下，上式

$$\dot{x}' =$$

再积分一次，得一次近似的上

$$x' = \left(\frac{}{3} \right.$$

当质点 M 回落到原上抛

将此 x 值代入式（b）的第一式

x'为负值，表明上抛质
如将式(e)代入式
积分，可得二次近似的
如果质点在高 h 处
其零次近似的速度式(

以抛落点为原点，其一

当落下高度 h 时，x'=-

以此 x 值代入式(f)的

此时 x'为正值，偏移向
此题中，质点上抛
惯性力始终沿 x'轴正
过程中科氏惯性力沿
落时，科氏惯性力沿 x'
质点刚落到原上抛点
的速度分量 v'=0，即，
中，质点一直向西偏移

§ 2

在惯性参考系
性系中，由于质点的
质点的相对运

式中，$F_{e}=-ma_{e}$，F_{e}
为：a_{e}，a_{e} 分别为牵
矢量和质点相对于

端点乘相对位移 dr'，则有

$$m\frac{dv}{dt}$$

注意到 $v_r=\frac{dr'}{dt}$，且科氏惯

成为

若以 $\delta W'_r$ 和 $\delta W'_{ir}$ 表

则有

式(2—4)称为质点相对运
能的增量，等于作用于质
积分上式，得

方程(2—5)表示：质点在
力与牵连惯性力作相对
定理的积分形式。应该
对运动中不作功。

例 2—4 一平板与水平面
阻力，问平板以多大加速度向
右平移时，小球应沿板向上运
解：(1) 在平板上固结
的牵连惯性力大小为 $F_{ie}=ma$
平移，所以没有科氏惯性力，

从中解出

得

(2) 当加速度 $a_e=2g\tan$

整理后得

解得

例 2-5 半径为 R
质量为 m 的小球，欲使
求小球能达到的最大
解：以环形管为
牵连惯性力大小为 F_
角度 dφ 时，此惯性力
$\delta W_{F_{in}} = F_{in} R d\varphi \cos\varphi$
小球在最低处和最大
此二位置间的相对运
$$0 - 0 = -mgR($$
$$\int_0^{\varphi_{max}} ma$$
完成积分可得
$$mgR(\cos\varphi_{max}$$
因 $\sin^2\varphi_{max} = 1 - \cos^2\varphi_{max}$
$$mgR(\cos\varphi_{max} -$$
或

解出

其中一解为对应于小球在最

另一解为

解得

可以看出，上述结果只在 ω^2
沿圆管上升，而在最低处才

2－1　根据相对运动动
性力，飞机在高空飞行时受
第二定律对它们成立吗？

2－2　对固结在变速运
列车一起运动的物体却是
实性。

2－3　在质点相对运动
A、若 $a_r=0$、$v_r=0$，则必
B、若 $F+F_i=0$，则必有

2－4　某人水平抛出一
球的路径会偏向不考虑科氏
（1）在北半球水平抛出
（2）在南半球水平抛出
（3）在南极和北极水平

2－5　在惯性系中，质点
速度，v'为质点系相对于质心
尼希定理。试利用柯尼希定

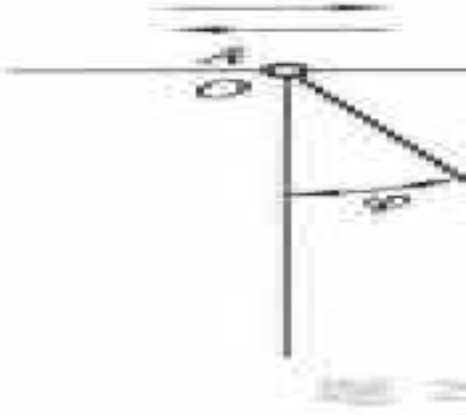
2－1　图示单摆杆长 l，

其中 α 与 ρ 为常数。试

2—2 三棱柱 A 沿

别为 m_1 与 m_2，三棱柱

速度。摩擦略去不计。



2—3 图示为一鼓

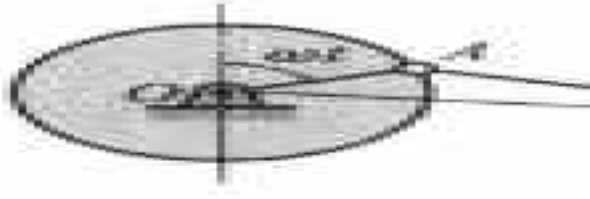
视为沿 x 轴作往复运动

粒与滚筒间的摩擦角为

的曲柄转速 n。

2—4 质点 M 的质

转容器绕其几何轴 Oz



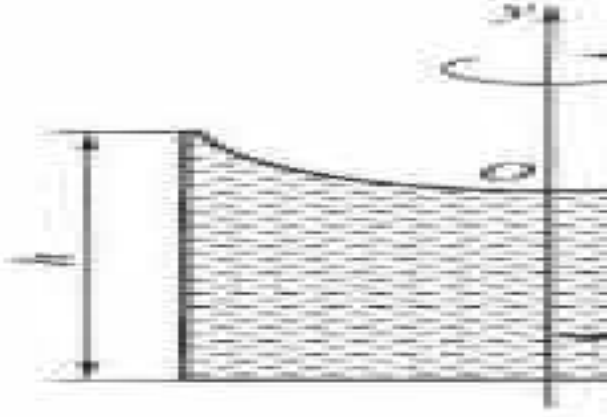
2—5 图示一离心

时，为使被分离的液体

状；(2) 注入液体的最

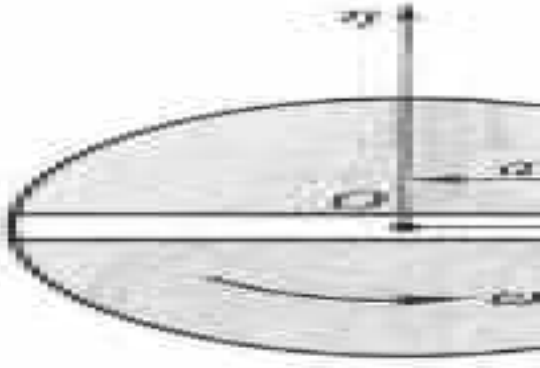
2—6 图示质量为

平面内以匀角速度 ω 绕



题 2

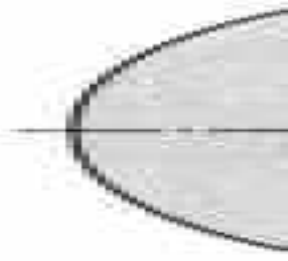
2—7　图示水平圆盘绕
槽。一质量为 m 的质点 M 在
质点的相对运动为弹和槽的
2—8　质点 M 的质量为
z 轴 C 转动，如图所示。如
动周期。设点 O 为质点相对



题 2—

2—9　为减弱发动机的
$OC=e$，曲轴以匀角速度 ω 绕
轴承。

2—10　图示，球 M 质量
$2r$，对铅垂轴的转动惯量为 J
(1) 小球对点 O 位置 x 与斜



2－11 一河流自
水面高度相差多少？
$\omega=7.29\times10^{-5}$ rad/s。

2－12 图示光滑
在管内做相对运动。
球才能达到 A 端。

2－13 如图所示
重 P，可以看作质点。
$\theta=60°$ 时相对于导管

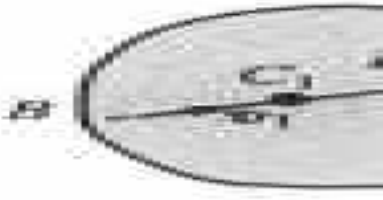


两个或两个以上相对
象称为碰撞。锤锻、打桩
接等都是碰撞的实例。
程与日常生活中一种常见
下，讨论两个物体间的碰

§3—1

1．碰撞的分类

设两物体发生碰撞，
面，$\beta\beta$ 为其在接触处的公
力。若碰撞力的作用线通
若碰撞时两物体各自质心
撞。按此分类还有对心碰



两物体相碰撞时，按
两物体相碰撞时，按
为完全弹性碰撞、弹性碰
2．对碰撞问题的两点

碰撞现象的特点是，
值，加速度变化相当巨大
打在钉子上，测得碰撞时
起见，设碰撞过程为匀减

129 倍。此为平均
飞机相撞而形成所
由于碰撞时碰
如下两点简化：
（1）在碰撞过
不变的普通力远远
（2）由于碰撞
撞开始和碰撞结束
不计。

§

由于碰撞过程
度碰撞的作用，也
的分析方法是只分
同时，碰撞将
机械能的损失。机
因素，难以用力的
动能定理。因此，
与运动变化的关系
1. 用于碰撞过
设质点的质量
点的动量定理为

式中 $\boldsymbol{I}$ 为碰撞冲量
对于碰撞的质
和内碰撞冲量 $\boldsymbol{I}_i'$。

设质点系有 n
加，得

因为内碰撞冲量总是大小

式(3—2)是用于碰撞过程
动量定理一样，但式(3—
在碰撞开始和结束时动量
质点系的动量可用

式中 v_{1c} 和 v'_{1c} 分别是碰
2. 用于碰撞过程的
质点系动量矩定理

$$\frac{d}{dt}L$$

式中，L_o 为质点系对于
为对点 O 的主矩。
上式可写成

$$dL_o$$

对上式积分，得

或

一般情况下，上式中
基本假设，各质点的位置
于是有

或

$$L_{o2}-$$

式中，L_{o1} 和 L_{o2} 分别是碰

冲量，称 $\boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{I}_i'$ 为
的动量矩定理，又称
矩的变化，等于作用

3. 刚体平面运

质点系相对于
式。与此推证相似

式中，$\boldsymbol{L}_{C1}$、$\boldsymbol{L}_{C2}$ 为绕
对质心之矩的矢量

对于平行于其
平行平面内可视为

式中，J_C 为刚体对
体的角速度。由此

式中 ω_1、ω_2 分别为
量矩。

式(3—6)与式
刚体平面运动的

§ 3—

设一小球铅垂
始时，质心速度为 v_0
量的作用，质心速
增大，直至速度等于
渐恢复，物体质心
开固定面的瞬时，
结束。

上述碰撞过程
增加，设在此阶段的

在第二阶段中，
为 $\boldsymbol{I}_2$，则应用冲量定



动画 3—3.1
小球正碰撞

于是得

由于在碰撞过程中，
过碰撞后总保留或多或
者说物体在碰撞结束时
牛顿在研究正碰撞
始的速度大小的比值几

常数 e 恒取正值，称为恢
恢复因数需用实验
板。将平板固定，令小球
下达到最高点的高度 h_2
小球与平板接触的瞬

小球离开平板的瞬时是

于是得恢复因数

几种材料的恢复因

碰撞物体的材料	铁对铅
恢复因数	0.14

恢复因数表示物体
并且反映出碰撞过程中
由这些材料做成的物体
不能完全恢复，动能有损
$e=1$ 为理想情况，物
撞称为完全弹性碰撞。

$e=0$ 是极限情
非弹性碰撞或塑性
由式(3—7)和

即恢复因数又等于
如果小球与固
碰撞结束时这就速
摩擦，两物体只在沿



动画 3—3.3
小球斜碰墙
恢复因数

式中 v_1' 和 v_2' 分别
投影。
由于不计摩擦
相等，由图可见

$$v_1'\sin\alpha_1 = v_2'\sin\alpha_2$$

于是

对于实际材料有 $e<$
在不考虑摩擦
定义为

式中 v_1' 和 v_2' 分别
速度。

应用动量定理
分析碰撞前后物体
例 3—4 两物体的
示。求碰撞结束时各

解：两物体能碰撞的条
动且守恒。设碰撞结束时，
轴，有

由恢复因数定义，由式(3-9)

联立式(a)和式(b)二式，解

在理想情况下，$e=1$，有

$$v_1' = v_2$$

如果 $m_1 = m_2$，则 $v_1' = v_2$，$v_2' = v$

当两物体做塑性碰撞时

即碰撞结束时，两物体速度相
以 T，和 T_2 分别表示此

$$T_1' =$$

在碰撞过程中质点系损

$$\Delta T =$$

将式(c)代入上式，得两物体

$$\Delta T = T_1 - T_2'$$

由式(b)得

于是，得

$$\Delta$$

在理想情况下，$e=1$，ΔT
撞开始时的动能等于碰撞结
在塑性碰撞时，$e=0$，动

如果第二个物体在碰

注意到 $T_1=\frac{1}{2}m_1v_1^2$，上

可见，在此类性碰撞过
当 $m_2\gg m_1$ 时，ΔT
种情况对于锻压金属
的变形上，而钻座尽可
当 $m_2\ll m_1$ 时，ΔT
使桩获得较大的动能
中用锤子钉钉子也是

例 3—2 图 3—5 所
一个悬挂于水平轴 O
绕轴 O 转过一锐角 φ，
的质量为 m_1，对于轴 O
A_0 子弹的质量为 m_2，
杆的重量不计，求子弹

解：以子弹与摆
钟的一起运动可近似
此碰撞开始时质点系
设碰撞开始时子弹

设碰撞结束时摆

因 $L_{z_1}=L_{z_2}$，解得

碰撞结束后，摆与
$$\Theta=\left(\frac{1}{2}\right.$$
即



动量例 3—2

因 $1-\cos\varphi=2\sin^2\frac{\varphi}{2}$，代入上

于是得子弹射入砂筒前的速

例 3—3　均质细杆长 l，
图 3—6 所示。如为完全弹性
解：杆在碰撞过程中做
体平面运动基瘤方程

$$ma_{Cx}^{i}-mv_{Cx}=$$

$$ma_{Cy}^{i}-mv_{Cy}=$$

$$J_C\omega_z-J_C\omega_z=\Sigma$$

地面光滑，杆只受有 y 方向的

$$v_{Cx}=v_{Cx}=$$

选质心为基点，有

$$v_B=v_C+$$

沿 y 轴投影，有

$$v_{By}=v_{Cy}+\frac{l}{2}\omega$$

由恢复因数

得

代入式(d)，得

由(b)和(c)两式得

由式(f)，式(g)消去 ω，得

代入式(e)，解得

§3—5 碰撞

1. 定轴转动刚

设绕定轴转动

定理在 z 轴上的投

式中 L_{z_1} 和 L_{z_2} 是刚体

这两个瞬时的角速

角速度的变化为

2. 支座的反碰

绕定轴转动的

之间将发生碰撞。



设刚体有质量

是刚体的质量对称

今有外碰撞冲

取 Oy 轴通过质

上式中，m 为刚体质量，
投影。
若图示位置是发生
I_x
由此可见，一般情况下，
分析式(3—11)可见
(1) $I_x=0$
(2) $I_x=m(v'_{Cx}-v_{Cx})$
则有

这就是说，如果外碰撞对
件，则轴承反碰撞冲量等
由(1)，$I_x=0$，即要求
心 C 的连线，如图 3—9 所
由(2)，设质心 C 到
入，得

式中 $l=OK$，点 K 是外碰

满足式(3—12)的点
于是得结论：当外碰
于轴承中心与质心的连线
根据上述结论，设计
击中心，这样撞击时就不
打垒球时，若打击的地方
有冲击。如果打击的地
例 3—4 均质杆质量为
平位置无初速地落下，撞上
撞击中心的位置。



解：杆在铅垂位
在碰撞前，杆只

求得

撞击点碰撞前后

得

对点 O 的冲量矩

于是碰撞冲量

代入 ω_1 的数值，得

根据冲量定理，有

则

由上式可见，当

时，$v_{0n}=0$，此时撞子撞击中心

与式(3—12)的结果相同。

§ 3—6

碰撞问题同样可以用
上的积分形式。将式(3—

$$\int_0^{\Delta t}$$

其中 Δt 为碰撞持续时间
值，且位置坐标的变化可
值，故

将上式代入式(3—13)，并

其中下标"1"、"2"分别表

表示对应于第 k 个广义

为与第 k 个广义坐标对应

上式称为广义冲量

为了计算广义

$$\int_0^{t_1} \delta W \mathrm{d}t$$

而由式(1—8)

$$\int_0^{t_1} \delta W$$

由式(3—16)，作用

应主动力的冲量

写成

代入式(1—5)

由广义虚位移的任

$$J_{x_c}$$

这在形式上与广义

例 3—5 采用广

解：取杆 AC 为

碰撞力冲量 J 表示。

系统有 3 个自由度，取

动能

$$T=\frac{1}{2}m$$

广义动量

计算广义冲量时，先令

再令 $\delta x_c=0, \delta y_c=0,$

再令 $\delta x_c=0, \delta y_c=0,$

由广义冲量定理

完全弹性碰撞条件

代入

得到

负号表示碰撞后杆的角速度

3—1　两球 M，和 M_2。的恢复因数 $e=1$，问在 $m_1 \ll m_2$。

3—2　碰撞过程中可以分形式？

3—3　为什么弹性碰撞

3—4　在不同碰撞情况么作用？

3—5　击打棒球时，有时

3—6　定轴转动刚体上过刚体的质心，能否找到撞

3—7　均质细杆，质量为杆的碰撞冲量 I，求碰撞后杆速度为零，碰撞冲量 I 应作

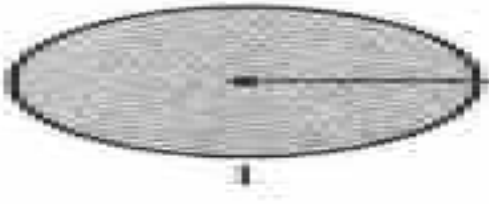
3—1 如图所示，
度 $h=2$ m 处落下，其
柱进入土地时的平均

3—2 如图所示，
锤碰撞前桩锤是静止
并且碰撞是非弹性的
时凸轮与锤间的碰撞



3—3 球 1 速度 v
不计摩擦。碰撞的恢

3—4 马尔特闸
量为 J_O，半径为 r。在
ϕ 角。撞前，OA 的角速
当 ϕ 为多大时，不出现



3—5　一均质杆的质量为
位置落下，其初角速度为零。
水平面滑动。动摩擦因数为

3—6　平台车以速度 v 沿
m，如图所示。在平台上装有
轮转动。求当平台车突然停

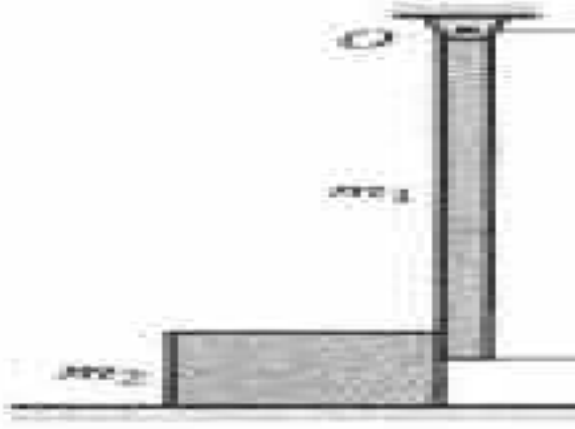


图 3—5 习

3—7　如图所示，在测定
f，质量为 m，一杆上带有用试
其初角速度为零，在铅垂位置
因数 e。又问：在碰撞时欲使

3—8　图示质量为 m、长
$\left(OD=\frac{l}{4}\right)$。假定碰撞是塑性

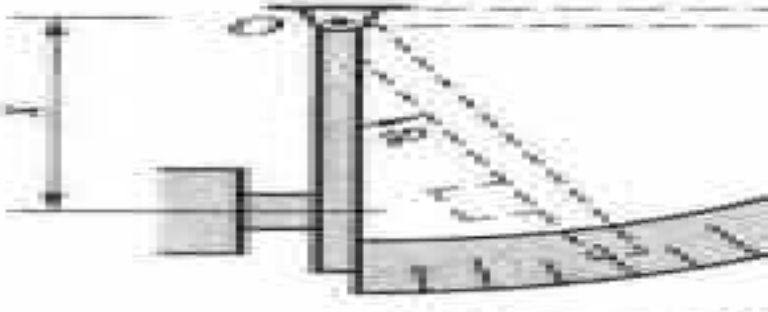


图 3—7 习

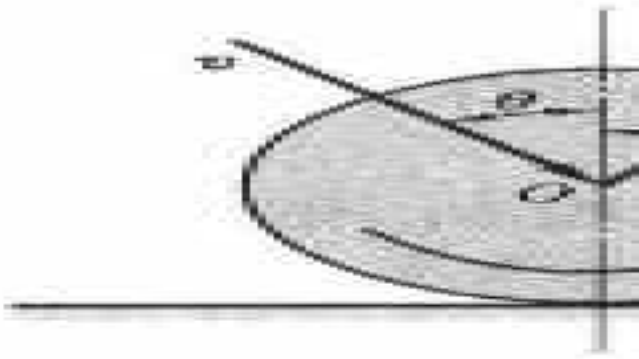
3—9　均质杆 AB 长为 l，
速度 v_0 水平射入杆内，又以速
上点 B 的速度。

3—10 图示一均
等速v_C运动，求然圆
心的速度v_C，杜体的

3—11 均质细杆
如突然将点B固定（
3—12 图示一球
为F，求当接触点A无



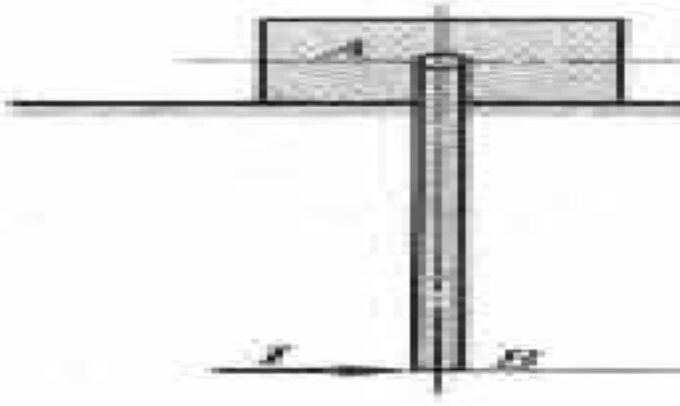
3—13 半径球半
垂直）的角速度ω_0，
为零。并设恢复因数
3—14 两均质杆
铅垂，而AB水平，如
A处作用一水平向右
3—15 质量为m
接。系统初始静止，
撞结束时，物块A的



题 3—1

3—16　如图所示，汽锤质
的铁块质量为 $m_1 = 2\ 400$ kg，
W_2 和汽锤的效率 η。

3—17　两根相同的均质
每杆长 $l = 1.2$ m，质量 $m = 4$ k
的角速度。



题 3—15 图

振动是日常生
动等不同的形式。
动捣实以至地震等
械振动的基本规律
助于了解其他形式
机械系统的振
系统、多自由度系统
析。本章只研究单
了振动的一些最基
系统。

§

1. 自由振动微

工程中许多振
电动机，如图 4—1a
很小时，可以忽略
和一根无质量的弹
所示的弹簧质量系

下面就以图 4
微分方程。

设弹簧原长为
为静变形，这一位
$\Delta\delta_{st}$，由此有

为研究方便，
则重物在任意位置

其运动微分方程为



考虑式(4—1)，则上式变

上式表明，物体偏离
离方向相反的合力，称此
尼自由振动。上例中的
振动系统上都只改变其
(4—2)所示的运动微分
将式(4—2)两端除

移项后得

上式为无阻尼自由振动
分方程。其解具有如下

其中 r 为待定常数。将

本征方程的两个根为

其中 $i=\sqrt{-1}$，r，和

其中 C_1 和 C_2 是积
件确定。令：

$$A=\sqrt{C_1^2+$$

则式(4—5)可改写

$$x=A$$

上式表示无阻
其运动图线如图 4—
2. 无阻尼自由
(1) 固有频率
无阻尼自由振
瞬时 t，其运动规律

其中 r 为常数，称
运动。
由式(4—6)，其

由此得自由振动的

从上式得

其中 $f=\frac{1}{\tau}$ 称为振动
因为 $\omega_0=2\pi f$，
3)知

上式表示 ω_0 只

动的初始条件无关，它是
（一般也称为固有频率）。
统的动力学特性，计算系
将 $m=P/g$ 和 $k=P/\delta$

上式表明：对上述振
的固有频率。例如，我们
的频率。显然，满载车用
用低。

（2）振幅与初相角

在谐振动表达式（4—
幅。$(\omega_n t+\theta)$ 称为相位（
角度的量纲，而 θ 称为初
自由振动中的振幅 A
确注。设在初始 $t=0$ 时，
6）两端对时间 t 求一阶导

然后将初始条件代入式（

由上述两式，得到振幅 A

从上式可以看到，自

例 4—1　质量为 $m=0.5$
斜面无初速度滑下，如图 4—
落高度 $h=0.1$ m 时撞于无质
簧不再分离。弹簧刚度系数
$\beta=30°$，求此系统振动的固有
出物块的运动方程。

解：物块于弹簧的自然位
若物块平衡时，由于斜面的
形量

以物块平衡位置 O 为
弹性力 F 作用，物块

将式(a)代入上式，得

上式与式(4—2)完全
的通解为

由式(4—3)，得固有

显见固有频率与斜面
当物块碰上弹簧

物块碰上弹簧时，初

代入式(4—12)，得振

则此物块的运动方程

x =

例 4—2 图 4—4
若将此物块在梁未变
解：此无重弹性

重物在梁上振动
方向铅垂向下，可列出

设 $\omega_0^2=\frac{k}{m}$，则上式可改写为

$$\frac{d^2x}{dt^2}+\omega_0^2x=$$

上述振动微分方程的解为

$$x=A\sin(\omega_0t+$$

其中固有频率

$$\omega_0=\sqrt{\frac{k}{m}}=\sqrt{\frac{g}{\delta_{st}}}$$

在初瞬时 $t=0$，物块位于

坐标 $x_0=-\delta_{st}=-2$ mm，重物

初相角

最后得系统的自由振动规律

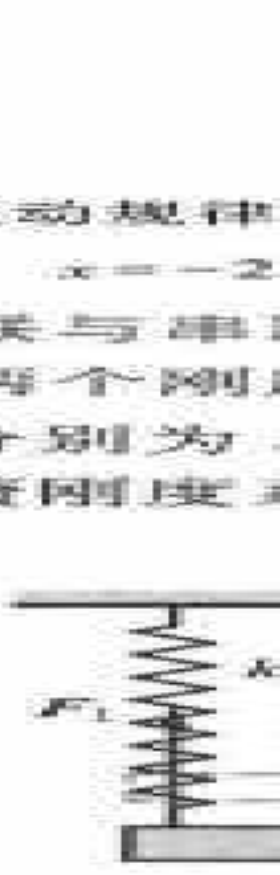
$$x=-2$$

3. 弹簧的并联与串

图 4—5 表示两个刚

示两个刚度系数分别为

有频率和等效弹簧刚度



（1）弹簧并联　设

分别受力 F_1 和 F_2（图 4-

在平衡时有

令

$k_{_}$称为等效弹簧刚

或

因此上述并联系统

此系统相当于
于两个弹簧刚度系
（2）弹簧串联
重量 mg，因此两个



两个弹簧总的静伸

若设串联弹簧系统

比较上面两式得

或

上述串联弹簧系统

由此可见，当两个弹

度系数倒数的和。这一

4. 其他类型的单自

除弹簧与质量组成

多体系统等。这些系统

形式。

图 4—7 为一扭振系

扭杆的一端。扭杆另一

的扭转刚度系数为 k_t，它

微分方程可建立圆盘转

令 $\omega_n^2 = \frac{k_t}{J_o}$，则上式可变

此式与式(4—4)形式相

例 4—3 图 4—8 为一

刚度系数为 k，杆于水平位

频率。

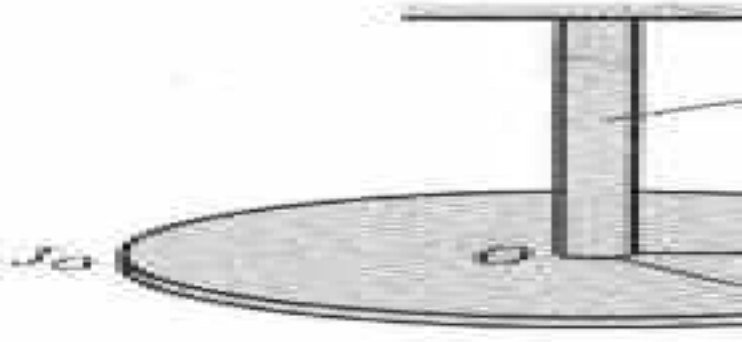


图 4—7

解：置于水平平衡处，

以平衡位置为原点，置在任

程为

将式(a)代入上式，得

上式移项，可化为标准

则此振振系统的固有

可见，以平衡位置

时，可由平衡位置计算

例 4—4　图 4—9 所

细绳，轮 I 连一刚性弹

物质量为 m。求此系

解：以系统平衡时

重物于任意坐标 x 处，

x/r。系统动能为

$$T=\frac{1}{2}$$

系统平衡处弹簧已

计算弹性变形，可以不

于 x 处，弹簧由平衡位

能为

不计摩擦，由系统的机

上式两端对时间 t 取一

或



动画 4—4

上式为自由振动微分方程，

§4—

对于一个系统的振
通过系统的振动微分方
频率的方法———能量法。
系统的固有频率往往更
对图4—1所示无阻
振动，它的运动规律可以

速度为

在瞬时，物块的动能

而系统的势能 V 为
点，有

注意到 $\Delta\delta_{st}=f$，则

可见，对于有重力影响的
与弹性力势能之和相当于
力的势能。

当物块处于平衡位置

当物块处于偏离振动

无阻尼自由振
系统的势能选为零
的动能为零，其势

对于弹簧质量
系统的固有频率

根据上述道理
例说明。

例 4—5 在图 4—
和 B 各安置一个弹簧
做振动时的固有频率

解： 设摆杆 AO 的
规律为

$\varphi =$

则系统振动时摆杆的
统的最大动能为

T_{max}

摆杆的最大角位
由平衡位置计算弹簧

由机械能守恒定律有

即

解得固有频率

例 4—6 图 4—1
动的滚动。求圆柱体



参考例 4—5

解：用能量法求解这个
设在振动过程中，圆柱体
心 O，的线速度 $v_{c_0}=(R-r)\dot{\theta}$
此系统的动能为

$$T=\frac{1}{2}mv_{c_0}^2+\frac{1}{2}$$

$$=\frac{3m}{4}(R-r)^2\dot{\theta}^2$$

系统的势能即重力势能
势能为

$$V=$$

当圆柱体作微振动时，可

设系统作自由振动时 θ

则系统的最大动能

系统的最大势能

由机械能守恒定律，有

§ 4—

1. 阻尼

上节所研究的
过程将无限地进行
振动停止。理论与
外，还存在着某种
量，使振幅不断地
振动过程中的
振动时的介质阻尼
产生的干摩擦阻尼
速度的一次方成正
则黏性阻尼的阻力

其中比例常数 c 称
方向相反。

当振动系统中
一般的机械振动系
(c)组成的系统。

2. 振动微分方

现建立图 4—1
平衡位置为坐标原
用。这样，在振动

（1）恢复力 F_x，方
比，即

（2）黏性阻尼力 F_d

物块的运动微分方

将上式两端除以 m，并令

ω_n 为固有角（圆）频率，

上式是有阻尼自由振动
微分方程，其解可设为

将上式代入微分方程（4

该方程的两个根为

$r_$

因此方程（4—20）的

上述解中，本征根为
$\delta<\omega_n$，$\delta>\omega_n$ 和 $\delta=\omega_n$ 三种

3. 欠阻尼状态

当 $\delta<\omega_n$ 时，阻力系
方程的两个根为共轭复

$r_$

其中 $i=\sqrt{-1}$。微分方程

或

其中 A 和 φ 为两个
自由振动的固有角
设在初瞬时 $t=$
振幅和初相角的求

式(4－22)是欠
断衰减的，所以又称

由衰减振动的
是周期振动。但这
我们将质点从一个
动的周期，记为 T_d，

或

其中

ζ称为阻尼比。阻尼比是
下，ζ<1。由式(4－25)′，
ω_d与相应的无阻尼自由

$$\tau_d = \frac{}{\sqrt{}}$$

由上述三式可以看
减小。在空气中的振动
为 $\omega_d = \omega_0$，$\tau_d = \tau$。

由衰减振动的运动
x_1振动达到的最大偏离

经过一个周期 τ_d 后，系
4－13)，有

这两个相邻振幅之比为

η称为减缩因数。从上式
振动的振幅呈几何级数
上述分析表明，在欠
对自由振动的振幅影响
时，可以计算出其振动
0.730 1。经过 10 个周
对式(4－27)的两端

Λ称为对数减缩。
将式(4－25)′和式(

上式表明对数减缩Λ与
一个参数。
4. 临界阻尼和过阻
当 $\delta = \omega_n$($\zeta = 1$)时，

称为临界阻力系数

在临界阻尼情

得微分方程(4－20)

其中 C_1 和 C_2 为两

上式表明：这时

动已不具有振动的

当 $\delta>\omega_0(\zeta>1)$

本征方程的根为两

所以微分方程(4－2

其中 C_1 和 C_2 为两

示，也不再具有振动



例 4—7　图 4—15 所示
盘，弹性杆扭转刚度系数为
惯量为 J_0。如圆盘外缘受到
切向阻力，而圆盘在做扭振
所受阻力偶矩与转动角速度
解：盘外缘切向阻力与
阻力偶矩 M 与角速度 ω 成正
$M=\mu\omega r$，μ 为阻力偶系数，圆
程为

或

由式(4—25)可得衰减振动周

由上式解出阻力偶系数

例 4—8　如图 4—12 所示
2 000 N/m。使系统发生自由
系数和阻力系数各为多少？
解：由公式(4—28)首先

阻尼比为

系统的临界阻力系数为

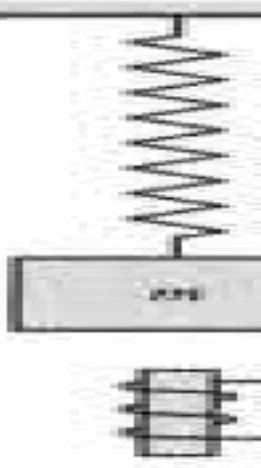
$c_c=2$

阻力系数为

§4—4

工程中的自由振动，

际上又存在有大量
般都承受外加的激
流电通过电磁铁产
梁上的电动机由于





动画 4—4.1：
电磁力使
梁振动



动画 4—4.2：
偏心转子使
梁振动

工程中常见的
磁铁等多会引起周
谐力 F 随时间变化

其中 H 称为激振力
力的初相角，它们都

1. 振动微分方

图 4—16 所示
F_r 和激振力 F，如
下，则恢复力 F_r 在

其中 k 为弹簧刚度
设 F 为简谐激
(4—33)的形式。质

将上式两端除

则得

该式为无阻尼受迫振动
程，它的解由两部分组成

其中 x_1 对应于方程(4—
通解为

设方程(4—35)的特解有

其中 b 为待定常数，将 x_2

$$-b\omega^2 \sin$$

解得

于是得方程(4—35)

$$x$$

上式表明：无阻尼受
频率的自由振动；第二部
际的振动系统中总有阻尼
研究第二部分受迫振动。

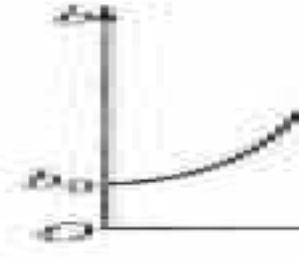
2. 受迫振动的振幅

由式(4—36)和式(4
动，其振动频率等于激振
系统的固有频率 ω_0、激振
动的振幅与激振力频率之

(1) 若 $\omega \to 0$，此种
不振动，所谓的振幅 b_0 实

（2）若 $0<\omega<\omega$
率 ω 单调上升，当 ω
（3）若 $\omega>\omega_0$，
时 b 取其绝对值，而
（或减）180°。这时
振幅 b 趋于零。

上述振幅 b 与
曲线称为振幅频率
将纵轴取为 $\beta=\frac{b}{b_0}$，
4—19b 所示。



3. 共振现象

在上述分析中
在理论上应趋向无
事实上，当 $\omega=$
有下面的形式：

将此式代入式（4—3

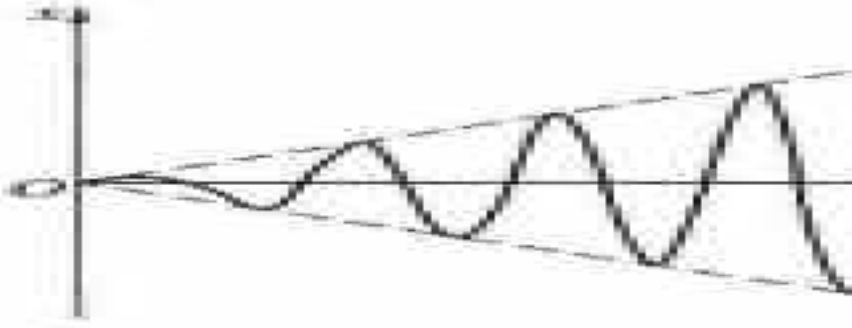
故共振时受迫振动

它的幅值为

由此可见，当 $\omega=\omega_0$
动图线如图 4－20 所示。

实际上，由于系统存
说，共振时的振幅都是相
因此如何避免发生共振是

例 4－9　图 4－21 所示为
度系数为k的弹簧上，杆的中
其中激振力的频率 $\omega=\frac{1}{2}\omega_0$，



例 4－20

解：　设任一瞬时刚杆的
方程为

令

$$\omega_0^2=$$

则上述微分方程可以整理为

利用公式(4－38)可得上述方

将 $\omega=\frac{1}{2}\omega_0$ 代入上式，可解得



例 4—10 图 4—2
固定在一根弹性梁上
块的质量为 m_e，偏心
ω。求当电机以匀角速
规律。

解：将电机与偏
轴心在瞬时 x 相对其
心块的 x 坐标应为 $x+$
的恢复力为 $-kx$。列
形式

得

整理后得微分方程

此微分方程与质
数时，偏心块的离心惯
小，激振力的角频率等
动与前述的简谐激振
与激振力的频率有关
(4—37)，得受迫振动

上述振幅表达式
幅频曲线略有不同。
振幅趋于 ∞；当 $\omega>\omega_n$
示曲线则是从静变形

例 4—11 图 4—2
在振动物体表面，将随
运动微分方程及其受

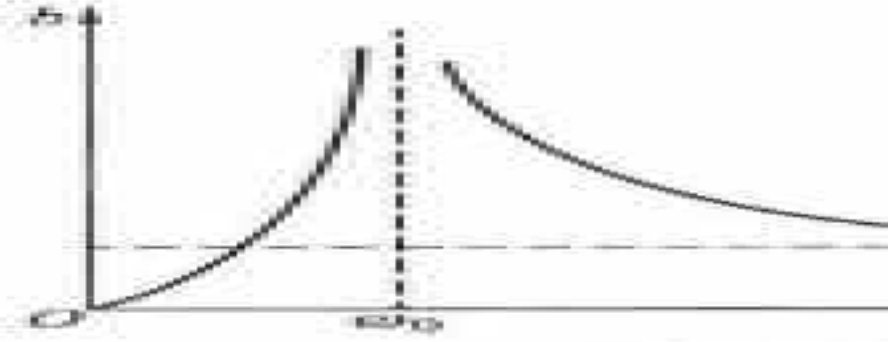


图 4—2

解：测振仪随被测物沿
的平衡位置为坐标原点 O，取
时，物块的坐标为 x，弹簧的

由此，物块绝对运动的微分

注意到 $m_{\omega}=A\delta_{st}$，$x=\varepsilon\sin\omega t$，

可见物块的运动微分方程为

此时激振力的力幅为 H

A 为物块绝对运动的振幅，
画出的振幅为物块相对于测
ε。因此，一般测振仪的物块
不太低的振动时，物块几乎

§4—5

图 4—25 所示的有阻
线性恢复力 F、黏性阻尼
坐标轴铅垂向下，则各力

$F_x = -kx$

可建立质点运动微

m

将上式两端除

ω

整理得

这是有阻尼受
方程，其解由两部分

其中 x_1 对应于
下，有

其中 x_2 为方程

其中 ε 表示受迫振
42)，可得

$-b\omega^2 \sin$

再将上式右端

这样前式可整理为

$[b(\omega_0^2-\omega$

对任意瞬时 t，上式

将上述两方程

于是得方程(4—42)的

$$x=$$

其中 A 和 θ 为积分常数。

由式(4—47)知：有阻

分是衰减振动(图 4—26a)

$$x$$

$$c$$

$$x$$

$$c$$

$$x$$

$$c$$

由于阻尼的存在，第

显著影响的这段过程称为

短暂的，以后系统基本上

这段过程称为稳态过程。

由受迫振动的运动方

受迫振动仍然是谐振动，

(4—45)。可以看到受迫

率以及振动系统的参数

为了清楚地表达受迫

下的振幅频率关系用曲

轴表示频率比 $s=\frac{\omega}{\omega}$
改变来表示。这样

从式(4—45)和
(1) 当 $\omega<\omega_0$
阻尼受迫振动处理
(2) 当 $\omega\to\omega_0$
响，即阻尼增大，振
当 $\omega=\sqrt{\omega_0^2-2\delta^2}$
共振频率。在共振

或

在一般情况下
率等于系统固有频

（3）当 $\omega \gg \omega_0$ 时，阻
尼，将系统当作无阻尼系
由式（4—44）知，有阻
称为相位差。式（4—46）
（4—49）可以画出相位差
示。由图中曲线可以看到
曲线。共振时，$\frac{\omega}{\omega_0}=1$，$\varphi=$
之后，随着频率 ω 的增加

例 4—12　图 4—29 所示
点，距 $2l$ 处有一阻尼器，其阻
处有一刚度系数为 k 的弹簧，
为 $F=F_0\sin\omega t$。刚杆在水平位
统的振动微分方程，并求系统
及当激振力频率 ω 等于 ω_0 时
解：设刚杆在振动时的
轴转动微分方程可建立系统的

整理后得

令：

ω_0 即系统的固有频率

这时质点的振幅

工程中的回转
于偏心而发生振动
烈，当转速超过这
转速称为临界转速
图 4—30a 所示
的质量为 m，质心
起以匀角速度 ω 转
几何轴线 z。设点
如图 4—30b 的俯视



设转轴安装于圆盘的
转动。圆盘惯性力的合力
作用于圆盘上的弹性恢复
数。由达朗贝尔原理，惯
直线上，且有

由此解出点 A 挠度

以 m 除上式的分子与分母

上式中 ω_0、e 为定值，
大，当 $\omega=\omega_0$ 时，r_A 趋于无
很大的有限值。使转轴挠
它等于系统的固有频率 ω
当 $\omega>\omega_0$ 时，式(4—52
时，挠度值 r_A 迅速减小而
心距），如图 4—31 所示。
A 与点 O 之间，如图 4—30
$\omega\gg\omega_0$ 时，$r_A\to e$，这时质心 C
重合，即圆盘绕质心 C 转
为自动定心现象。

偏心转子转动时，由
弹性转轴将发生弯曲而
动，称"弓状回转"。此时
力的方向是周期性变化的
的角速度接近临界角速度
力都急剧增大，对轴承作
一般情况下，转子不允许
下运行。

工程中，振动是
绝对"平衡"，往复
些不可避免的振动
体之间用弹性元件
动减弱的措施称为
隔振分为主动
1. 主动隔振
主动隔振是将
机为一振源，在电
物体上的振动。
图 4—33 所示
作用在质量为 m 的
数为 c 的阻尼元件



动画 4—7_1）
主动隔
振总构



按有阻尼受迫

物块振动时传
用于基础上的力

另一部分是通过阻尼元件

这两部分力相位差为
们可以合成为一个同频率

F_{max}

或改写为

F_{max}是振动时传递给

η称为力的传递率。上式
在不同阻尼情况下传递率
由传递率η的定义可
见，只有当频率比$s>\sqrt{2}$，
到较好的隔振效果，要求
小的弹簧作为隔振弹簧。
大，降低隔振效果。但是
因此在采取隔振措施时，

2. 被动隔振

将需要防振的
上橡皮或泡沫塑料

图 4—35 为一
弹簧和阻尼器表示
地基振动为简谐振

由于地基振动
这种激振称为位移
则作用在物块上的
$-c(\dot{x}-\dot{x}_1)$。质点运
$$m\ddot{x} =$$
整理得
$$m\ddot{x}$$
将 x_1 的表达式代入

将上述方程右端的

其中：

设上述方程的

将上式代入方程(4

写成量纲为 1 的形

其中 η' 是振动物体
式与式(4—53)完全
同。因此，在被动隔

例 4—13 图 4—3

$y_r = d\sin\frac{2\pi}{L}x$ 表示，其中幅度 d

数为 $k = 294\ \mathrm{kN/m}$。忽略阻尼

少？汽车的临界速度为多少？



解：因汽车匀速行驶，则

若以汽车起始位置为坐标原点

令 $\omega = \frac{2\pi v}{L}$，则

其中 ω 相当于位移激振频率，

系统的固有频率为

$\omega_0 =$

激振频率与固有频率的频率比

由公式(4-56)求得位移传递

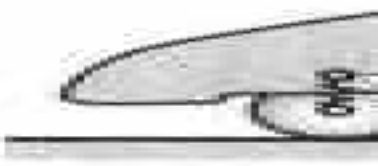
因此振幅

当 $\omega = \omega_0$ 时系统发生共振，有

解得临界速度

§

根据实际情况
图 4—37a 所示汽车
要简化为一个自由
摆动，那么必须简化
身的左右晃动，那
统的振动。



先讨论两个自
的振动系统，两个物
量 m，与一端固定的
接，质量 m_0 用刚度
连接。物块可以在
力都忽略不计。

现建立系统的
物块的平衡位置 O
标原点，取两物块离
为系统的坐标。在
性恢复力为零，当系
块的运动微分方程

移项后得

上式是一个二阶线性齐次
为简化上式，令

于是式(4—57)可改写为

根据微分方程理论，可设

其中 A，B 是振幅，ω 为角

$$-A\omega^2\sin$$

$$-B\omega^2\sin$$

整理后得

(6—

上式是关于振幅 A，B
相当于系统在平衡位置
系数行列式必须等于零，

此行列式称为频率行列式

上式是系统的本征方程，
程，可解出它的两个根为

ω

整理得

由上二式可见，ω^2 的两个
称为第一固有频率，第二

整理得系统的运动微分

令

则方程(a)可改写为

设上述方程解的形式为

将式(d)代入方程(c)

频率方程为

将行列式展开，得

解此代数方程，得到关

整理得

可以证明 ω^2 的两

若将两个固有频率

A_1, B_1 和 A_2, B_2。从而

同样可证明 $y_1>0$ 和 y_2

如图 4—40 所示的

根据微分方程理论，
(4—66)与第二主振动(4—
x_1
x_2
其中包含4个待定常数A
x_{10}和x_{20}确定。

由上式所表示的振动
下，它不是谐振动，也不一
是有理数时才是周期振动

例4—14　图4—40所示
m_1、m_2的简支梁，在质量m_1、
为A_{11}、A_{22}和$A_{12}=A_{21}$。梁的质
有频率和主振型。

解：这是两个自由度的振

影响系数的定义是：A_{11}表
用单位力时在该处产生的静
m_2处作用单位力时在该点产
中质量m_2处作用单位力时在
挠度，A_{21}的定义与A_{12}相似。

设系统作自由振动时，m
m_1和m_2的惯性力分别为$-m$
则贝尔原理和材料力学中的
性力在m_1和m_2处产生的挠

自由度系统具有两
有关，而与振动的初
下面研究自由
入式(4—60)，可解
A_2，B_2。由式(4—60
应于第一固有频率

对应于第二固有频

其中 γ_1 和 γ_2 为比
刚度等参数有关。
比值是两个定值。
律为

$x_1^{(1)}$
对应于第二固有频
$x_1^{(2)}$
将式(4—63)'
的振幅比：

γ

γ

上两式说明，当
相位，即作同方向的
m_2 反相位，即作反
振动中振动的形状
状，称为第二主振型
$x_1^{(2)}$ 和 $x_2^{(2)}$ 的比值
一点称为节点。图
对于确定的系
各阶主振型具有确
有关，而与振动的初

其中 EJ 为梁截面的弯曲刚度

再将上述表达式代入式(g)中

$$\omega$$

再由式(h)和式(i)解得振幅

这时，梁对于其中点，具有对称

例 4－15　——均质细杆质

4－41所示。试求此系统的固有

解：以平衡位置为原点，

别以弹簧的两个支点的位移

标，如图 4－41 所示。由前面的

为坐标原点，可以不计重力影

到的两个恢复力与位移 x_1、x_2

$$F_1 = -kx_1 \quad ,$$

此时，细杆的质心坐标为

$$x_C = \frac{1}{2}(x$$

细杆绕质心 C 的微小转角

$$\varphi = \frac{1}{a}(x$$

列出细杆的平面运动微分方程

将式(a)和式(b)代入上两式

$$x_1 \quad ,$$

其中

只求系统的固有频率和固

将上式代入式(c)，消去 $\sin \omega$

由上式可见，若令 A，B

ω_1，ω_2 就是此系统的两

当 $\omega_1^2=a$ 时，为使

有振型；当 $\omega_2^2=c$ 时，为

质心转动的同有振型。

如果直接取质心

微分方程为

上式是对 x_c 和 φ 互相

频率 ω_1 和 ω_2，而随同

有振型。x_c 和 φ 称为

个主坐标，可使系统的

坐标并不是显而易见的

例 4—16 图 4—4

$m_1=2\ 220\ \mathrm{kg}$，在质心

为 $m_2=2\ 040\ \mathrm{kg}$。给

器，刚度系数 $k=852$

略不计，当小车连同重

缓冲器后，求小车和重

解：小车和承载

选小车的水平位移 x

为广义坐标，正向如图

触时，有 $t=0$，$x=0$，$v=$

应用拉格朗日方



动画演示 4—16

其中 $v_0=x$，v_0 等于零

因此动能

系统的势能等于

由此得

$$\frac{\partial T}{\partial \varphi} = -m_2 l \varphi \ddot{x}$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}}\right) =$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial T}{\partial \dot{x}}$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}}\right) =$$

将以上结果代入拉格朗日

$\sin\varphi = \varphi, \cos\varphi = 1$，并略去 φ^2

设上述方程组的解为

将所设解（b）代入式（a）

（k—m

由此得频率方程为

或

令

得

解得

$$\omega_i^2 = \frac{k}{2}$$

代入题设数据，得系统的两个

将 ω 值代入式（c）得二振幅比

系统的两个主振动为

系统的振动规律为

现在来确定 A_1、A_2、θ、

由题设条件知：$t=$
中，解得

因此，小车和重物的运

其中，x 以 m 计，t 以 s

§ 4—9

图 4—43 所示
质量 m_2 以刚度系
用来减小 m_1 的振
用 x_1 和 x_2 表
自平衡位置的位移
方程为

$$m_1\ddot{x}_1 = -k$$
$$m_2\ddot{x}_2 = -k$$

令

$$\delta = \frac{k_1+k_2}{m_1}$$

则上式可简化为



动画 4—9.1：
无阻尼
受迫振动

与单自由度系统的受
及其特解组成。其中齐次
减掉。因而下面着重分析

式中 A 和 B 为 m_1 和 m_2

（6—

解上述代数方程组得

由上式和式（4—70）可
其频率都等于激振力的频
与激振力的大小、激振力
下面分析受迫振动的
（1）当激振频率 ω—
当于静力作用。可从式（

式中 b_0 相当于在力的大小
质量有相同的位移。

（2）系统的频率方程

$$\begin{vmatrix} b-\\ -\end{vmatrix}$$

由此可解得系统的固有频
相同，所以当激振频率 ω
生共振。由此可见两个自

（3）由式（4—71），有

是自由振动的主振型。但

或式(4－65)相同。
主振型。应用这个
激振力的频率就等
统中都有阻尼，不
分母为零，没有意义
定的固有频率和振
(4) 为了清楚
例子，画出两个物体

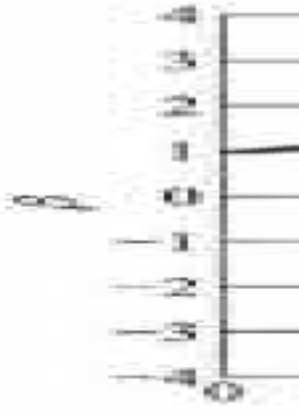
由式(4－68)，有 $\delta=$
固有频率。由式(4

由式(4－71)和 $\delta_0=$

$$\alpha=\frac{A}{\delta_0}=$$

$$\beta=\frac{B}{\delta_0}=$$

振幅比 α，β 随
$\omega=0$ 时，$\alpha=\beta=1$，即
等于第一个固有频
的，两个振幅均为正
当 ω 比 ω_1 略大
相位。再继续增大
频率等于减振器 m_2
相位。此时质量 m_1
当 $\omega>\sqrt{2}\omega_1$ 时，振
激振力同相位。当
个共振。



当 $\omega > \omega_2$，又继续增大
最后随 ω 增大而趋于零。

当激振频率 $\omega = \sqrt{\alpha} =$
意义。如果一个振动系统
在这个振动系统上安装一
振器自身的固有频率 $\sqrt{k_2}$
动力减振器的减振作
$\omega = \sqrt{\alpha} = \sqrt{2}\omega_0$ 时，$\beta = -1$，
加在主质量上的力 $k_2 x_2 =$
平衡，这样主质量就如同
振的目的。

上述动力减振器是无
定的，它只能减小接近于
激振力是有效的。当激振
这种减振器是在主质量与
件，如图 4—45 所示，它的
量来达到减振的目的。

利用阻尼减振除了上
构采用内阻尼较高的材料
措施。

此外还有冲击减振器
到减振的目的。例如图 4

个空室，其中装有一
镫杆发生振动，金属
转变为热能，因而消

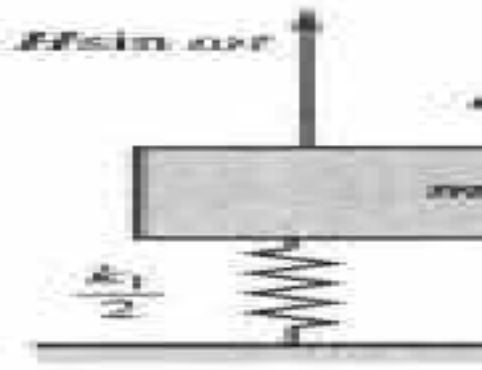


图 4

例 4－17 一电机
子不平衡而使机壳发
的振动，在机壳上安
力减振器，该减振器由
安装在杆两端的重块
上，重块到中点的距离
是 $m=5$ kg，两杆的直
的距离 l 应等于多少时

解：电机机壳受

$$\omega=2\pi f=$$

由前面的分析知
振效果最好。重块的
计算，有

其中 $J=\frac{\pi D^4}{64}$ 是镫杆截
减振器自身的固

令 $\omega=\omega_0$，解得杆长

$$l=\sqrt[3]{\frac{3E}{64}}$$

以上计算由于没有考虑到
果只是近似值。实际安装重块

4—1　图 4—48 所示装置，
问是否可以通过螺钉调节弹簧

4—2　图 4—49 所示的水平
k 以及摆锤质量 m 都是相同的
了重力场，其周有频率是否相
连接，其周有频率有什么不同

4—3　假如地球引力增加
(2) 复摆；(3) 弹簧质量系统

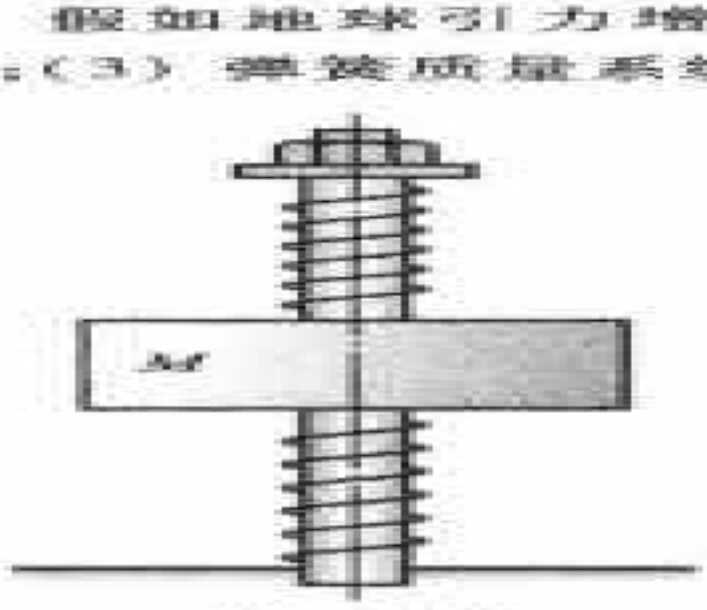


图 4—48

4—4　在光滑水平面上，两
将二质点拉开一段距离再同时
量分别为 m_1 和 m_2，问二者仍

4—5　均质细杆长 l，质量
点为悬挂点其摆动频率最小。

4—6　什么是临界阻尼？

4—7　证明在过阻尼振动
量不能超过一次。

4—8　怎样用自由振动实

4—9　有阻尼受迫振动中

4—10　汽轮发电机主轴的

振区，为什么轴并没有

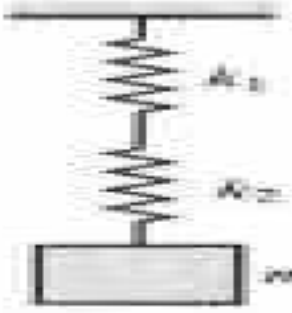
4—11 确定两个

4—12 什么是主

4—13 两个自由

4—1 图示两个弹

物体自由振动的周期



(a)

4—2 一盘悬挂在

的周期为 T_1；如盘上放

4—3 如图所示，

于吊索嵌入滑轮的夹

计吊索的重量，求此后



4—4 图示质量为

梁不可分离。梁的两端固定，
重物在梁上的静止平衡位置
动方程。

4—5　质量为 m 的小车
簧的刚度系数为 k，斜面倾角

4—6　如图所示，一小球
全拉紧时张力的大小为 F，当
平线上的微幅振动为谐振动。



4—7　质量为 m 的杆水平
离为 $2a$。两轮以等值而反向
的摩擦力的牵带而运动，此摩
C 推离其对称位置点 O，然后
250 mm，$r=2$ s 时，求动摩擦

4—8　图示均质杆 AB，质

计。杆 AB 在 O 处为铰

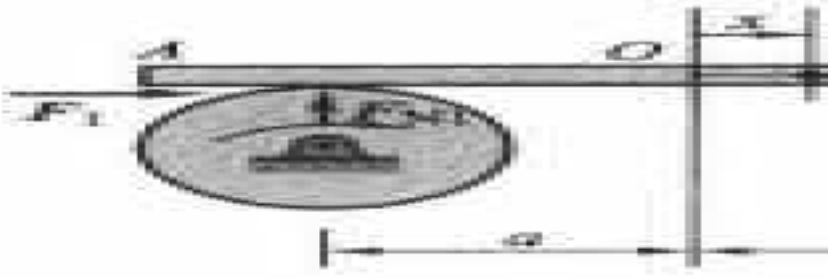


图 4

4—9 图示均质杆
为静平衡位置。不计
的固有频率。又问，弹

4—10 图示均质
杆的尺寸如图。求杆



4－11　如图所示，已知均
角速度为 ω，质量不计，$CD=2$
时，杆 AB 做振动的固有频率
约束力；(4) 当 $\omega=$ 常数时，杆
4－12　质量为 m 的物体
k_2，又 $AC=a$，$AB=b$，求物体自

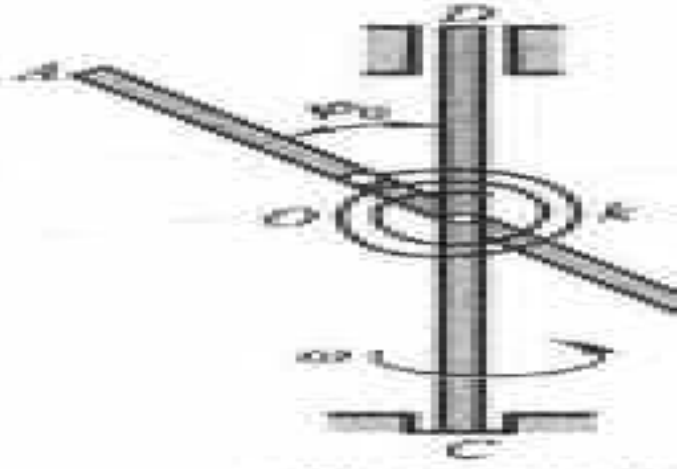


图 4－11 (b)

4－13　如图所示，大胶带
与半径为 r 的小轮连在一起，
论小轮如何运动都不会使弹
4－14　图示位于铅垂面内
$\frac{1}{2}R$，小轮沿大轮只滚不滑且
轮位于图示的最高位置时，弹
簧刚度系数 k 的最小值 k_0 为
频率为多大？

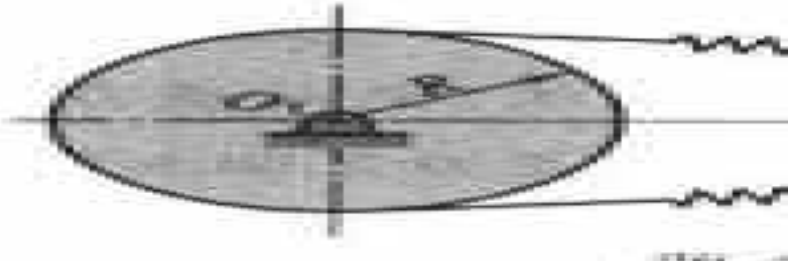


图 4

4—15 如图半径为
且平行于半圆柱母线的
4—16 图示均质
系数 $k=20\ N/m$，阻尼
(3) 有阻尼的固有频



4—17 用下述测
图所示。测定它在空
测阻力系数的液体中，
为等于 25cm，其中 25
数。如薄板质量为 m，
c。薄板与空气间的阻
4—18 汽车的质
可使每个弹簧的压缩
都装一个减振器，结果
振幅减到 $\frac{1}{10}$，即 $\frac{A_1}{A_2}=10$
(2) $\delta=\frac{c}{2m}$ 和类减振动
阻力系数 $c_{临}$。
4—19 车厢载有
每当车轮行驶到轨道
这一速度称为临界速
4—20 车轮上装
面，并继续以等速 v 行
O_1xy 的位置如图所
的临界速度。
4—21 电动机质
电动机转子上装有一

向运动。求：(1) 发生共振时

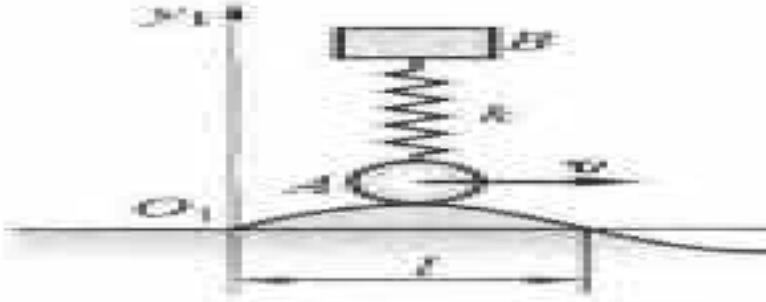


图 4

4—22　物体 M 悬挂在弹
为 δ，角频率为 ω，即 $\sigma, C=\delta\omega$
0.4 N 力作用下伸长 10 mm，
4—23　图示弹簧的刚度
过一线圈，线圈内通过 $i=20\sin$
通，并吸引铁棒。在此以前，
$160\pi i$（式中 F 以 10^{-7}N 计）。



4—24　图示两个振动系
$x_1=a\sin\omega t$，推导它们的受迫
4—25　机器上一零件在
力，可使零件发生共振。设此

数 c。

4—26　精密仪器

安装 8 个弹簧（每边 4

面振动规律为 $y_s = \sin$

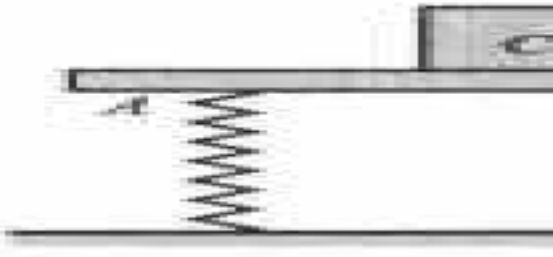
0.1 mm。求每根弹簧

4—27　图示加速度

卷筒上的振幅等于 7 m

求十字头的加速度。

$\frac{\omega}{\omega_0} \ll 1$。



4—28　电机的转

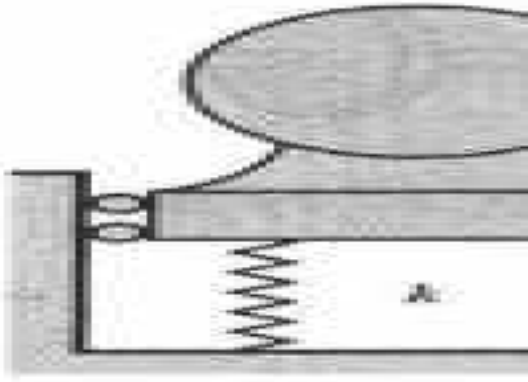
装置上。欲使传到地

数 k。

4—29　已知图示

的点 C 加一弹簧 CD

机构的受迫振动规律。



题 4—28

4—30　圆盘质量为 m，

轴的刚度系数为 k，圆盘的中

4—31　机械系统与无阻

主弹簧刚度系数为 k_1，减振器

的固有频率和振型。



4—32　求图示振动系统

4—33　图示一均质圆轴，

盘对轴的转动惯量均为 J，两

转振动的频率。



题

4—34 已知图示

为 k，摆长为 l。求系统

4—35 图示刚杆

下连接一刚度系数为 k

的弹簧拉住，使杆在水

4—36 图示杆 OA

kg、半径 $r=0.5$ m 的均

阻振动的固有频率。



4—37 滑轮对

连接在铅垂弹簧上，另

k_1 和 k_2。设绳与滑轮

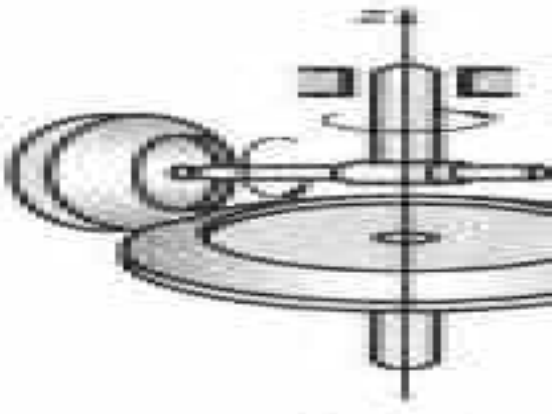
4－38　在题 4－33 中，若

第五章
刚体运

由刚体的平移
也是陀螺仪理论的
本章将研究刚
体的运动方程及其
合成运动。最后讲

§ 5

刚体运动时，若
运动称为刚体绕定
5－1b）以及陀螺仪



(a)

1、运动方程

为了描述绕定
角坐标系 $Oxyz$，另
所示。显然，只要
位置也随之确定。

确定动坐标系
动坐标平面 O

垂直于 Oz 和 Oz'，它的正
线与定轴 Ox 间的夹角 ψ
线与动轴 Ox' 间的夹角 φ
轴 Oz' 和定轴 Oz 间的夹
它们合称为欧拉角。

绕定点运动的刚体在
3 个欧拉角可以完全确定
动坐标系与定坐标系重合
照图示箭头方向先绕定轴
绕节线 ON 转过 θ 角，最
φ 角，就到了图示的确定
的刚体有 3 个自由度。

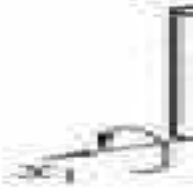
欧拉角 ψ，θ 和 φ 的
时，欧拉角是时间的单值

上式称为刚体绕定点运动

三个欧拉角取这样
（指向北极点）与公转轴
9"。这个运动如同自转轴
年。在中国的历法（阴历
的日期就与 19 年前重合
阳历及阴历与出生日
Nutation，含"点头"的意
转轴与公转轴所确定的
平移，而是绕公转轴做
期约为 25 600 年。地轴
动。地轴的进动使每年
前，称之为岁差。现在地
极星，到公元 14000 年
图 5—3 中的天琴座 α 星
进动为 Precession，含岁差

刚体由一个位置绕
位置的有限运动与转动

介绍的是经典的欧
x'轴）转过 θ 角，最
这三个角称为欧拉
即 24 种广义欧拉角
动的姿态角等。在
图 5—4 中，x，
1—3''转动（即先绕
3—1''转 90°。显然
表明，刚体的有限转



2. 欧拉定理

欧拉定理 绕
通过定点的某一轴
证明：刚体绕
些球面的中心。

任取一球面，它
位置，只需确定球面
上任意两点 A，B 之
$\overset{\frown}{AB}$ 处于球面上

mann）几何范畴，它与欧
的直线是球面上的大圆（
角之和不是 180°，垂直于
面几何也有许多共同之处
相等（弧长）；如果两个球
个三角形全等，则对应角
的知识就是以用来证明欧

设瞬时 t，大圆弧 $\overset{\frown}{AB}$
到 $\overset{\frown}{A'B'}$。现在来证明从 $\overset{\frown}{AB}$

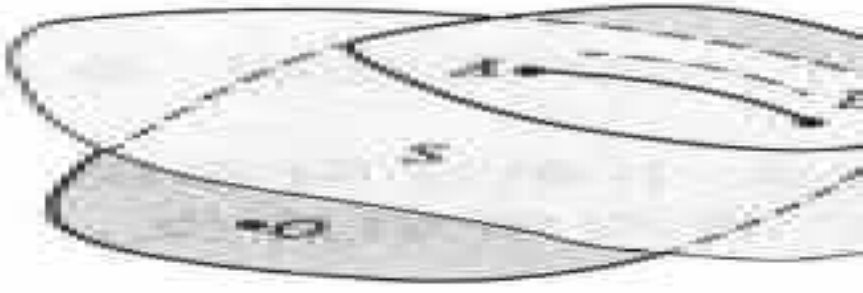


图 5—5

过大圆弧 $\overset{\frown}{AA'}$ 和 $\overset{\frown}{BB'}$ 的
弧 $\overset{\frown}{MC''}$ 和 $\overset{\frown}{NC''}$，它们交于
得球面三角形 ABC'' 和 A'
面三角形全等，于是得

且有

$$\angle AC$$

即

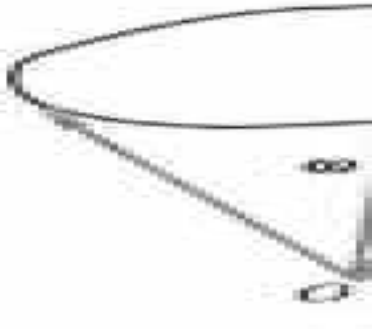
以直线连接 O，C'' 两
与球面三角形 $A'B'C''$ 完全
次转动即到达 $\overset{\frown}{A'B'}$ 的位置
欧拉定理全称为欧拉
穷小运动），图 5—6 中的 Δ

3. 瞬时转动轴

由欧拉定理可
动位移。设经过时
OC′的位置也随着
一极限位置 OC，如
瞬轴。刚体在不同
绕通过定点 O 的一
动也可称为定点转
由于瞬轴在空
示。ω 的大小为

矢量 ω 沿瞬轴，指
合矢量合成法则，角
由于瞬轴的位
化。角速度矢对时
示，即

它也是一个矢量。
一般情况下，ω
4. 刚体上各点
设刚体绕定点
ω 和 α。



刚体内任一点 M 的
速度为

它的大小为 ωh_1，方向如
点 M 的加速度为

即

上式右端第一项

称为转动加速度，其大小
式(5—5)右端第二项

称为向轴加速度，其大小
于是得结论：刚体绕
速度与矢径的矢量积；该
的转动加速度的矢量和。
可以看出，公式(5—3
式上完全一样。但是应该
矢 α 都沿着同一固定的轴
都将不断地变化。角加速
与角速度矢 ω 共线。由
v 的方向相重合，也不垂直
加速度，a_n 也不是点 M 的

例 5—1　行星锥齿轮的
ω，绕铅垂轴 Oz 转动，如图 5
l，$AC=r$，求齿轮上点 M 的速度

解：行星锥齿轮的运动
动。因为大齿轮固定不动，所
合点 C 的速度等于零，于是 O
为瞬轴。设齿轮绕瞬轴转动
齿轮中心点 A 的速度大小为

$$v_A=OA\sin\theta\cdot$$

另一方面，点 A 绕定点 O

周运动，有

于是，绕瞬轴 OC 转动

它沿着 OC，指向如图
点 M 的速度大小

它的方向垂直于平面
行点内轮的角加

因为 ω 只改变方向不
是水平的圆周，有 $a=$
小为

现在计算点 M 的

它垂直于由 a 和 OM
向轴加速度 a_e，的

它的方向自点 M 指向
根据

由图中几何关系得

将 a_1，a_2 值代入上式，

得

工程中，有一些刚体
运动，这样的刚体称为自
了确定自由刚体在空间
$O'x'y'z'$，如图 5—10 所
定了。



动坐标系的原点 O'
平移的坐标系 $O'\xi\eta\zeta$，则
点运动。设基点在定坐
$\xi\eta\zeta$ 的位置由 3 个欧拉角
定，即空间自由刚体有 6
连续函数，即

$$x_{O'}$$

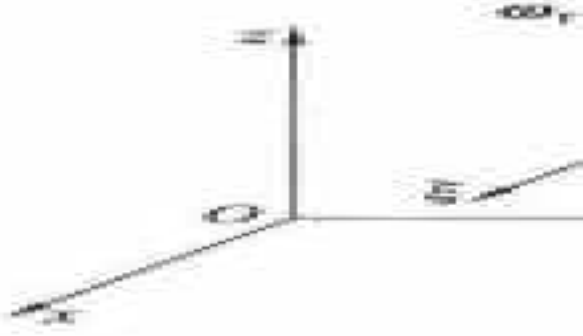
$$\varphi =$$

上式称为自由刚体的运动
矢量式 $r_{O'}=r_{O'}(t)$。后三
自由刚体内任一点

其中 $v_c=v_{O'}$。设动点 M
体绕基点 O' 转动的瞬时
速度公式为

由于牵连运动

其中 $a_e = a_O$，$\alpha_e = \alpha$
（图 5—12）。



于是，自由刚体

刚体的任何复
简单运动的合成。

1. 平移与平移

以图 5—13 中
速度 v_2、加速度 a_2
移，相对运动也为平

小车上任一点

在同一瞬时，
是平移。于是得结

2. 绕两个平行

以图 5—14 中



Ⅱ作平面运动，以轮心 O_2
解为平移和转动。但是将

齿轮 Ⅱ 绕轴 O_2 转动

现将动参考系固结在

对于系杆绕 O_1 轴转动的

齿轮 Ⅱ 的运动由绕两个平

齿轮 Ⅱ 上任一点 M

计算

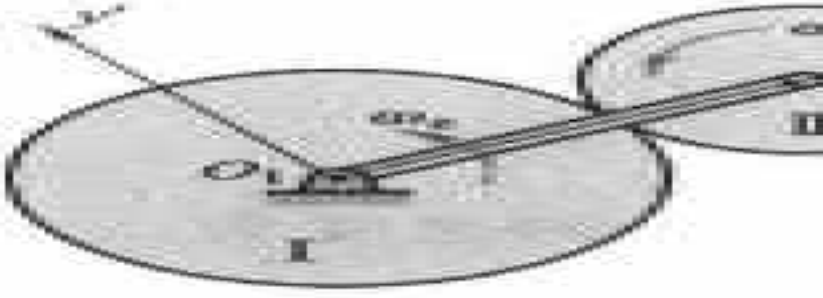


图 5—14

由于牵连运动是动参

方向垂直于 O_2M。相对运

方向垂直于 O_2M。这时点

容易看出，每一瞬时，



速度ω_r与相对速度
向相反，绝对速度
向时，点 C 在 O
图 5－16 所示。当
在两点之外，如图
显然，点 C 为瞬时
与轴 O_1、O_2 平行的
称瞬轴。在瞬轴上

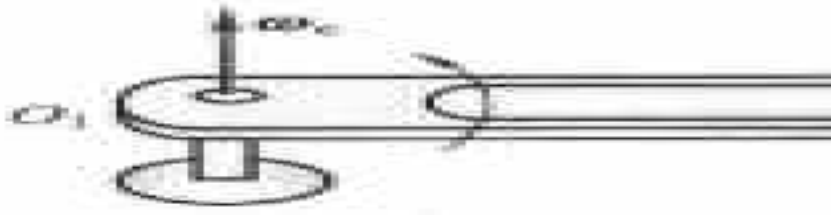


图 5－

瞬轴与两轴间

或

现在来求齿轮
先讨论 ω_e 与

因此，齿轮绕

当 ω_r 与 ω_e 同
是得

ω_r 的方向根据 ω_1、
由此可得结论
轴的转动，绝对角
间的距离，内分比

当 ω_e 和 ω_r 反向时

绝对角速度的转向与 ω_e

于是得结论：当刚体
的转动，绝对角速度等于
度的转向相同；轴的位
比与两个角速度成反比。

应该指出，刚体绕平
以分解为随同基点的平
意，在第 I 册第八章刚体
系而言的。因而，其角速
对角速度 ω_a。这里的相
度应等于牵连角速度与
由式(5—11)可见，
样大小的角速度同时绕
运动称为转动偶。

3. 绕相交轴转动的
图 5—19 所示行星
轴相交于定点 O，于是，
动的合成运动是定点运

现在讨论一般的情
5—20 所示，绕两轴转动的

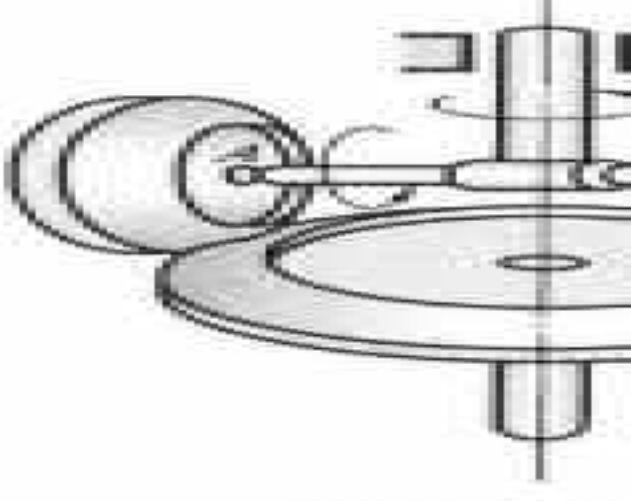


图 5—19

定坐标系 $Oxyz$，转动
刚体绕动轴 Oz' 的转
动为牵连运动，牵连

以 ω_1 和 ω_2 两
直线 OC 是刚体的
角线。

先证明直线 OC
刚体上任一点
点 C 的牵连速度和
数和，于是

因为 $\triangle MCM'$ 为
零。因为点 O 的速
零，因此直线 OC 是
为了求绕瞬轴
绕定轴转动，有

另一方面，刚体绕瞬

于是

由图中几何关

于是

因此得

角速度 ω 的
示箭头方向。

由此可见，由牵
角线，确定了瞬轴的
度矢的关系可写成

于是得结论：当刚体
瞬轴转动的角速度等于
如果刚体绕相交于
度矢 ω_1 与 ω_2 合成，然后
度，重复上面的合成过程

ω

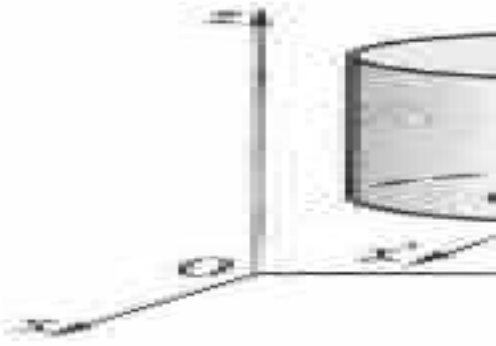
于是得结论：当刚体
转动。绕瞬轴转动的角
合矢量方向。

4. 平移与转动的合成

刚体的运动由平移与

（1）平移速度矢与

如图 5—21a 所示，刚
直于 ω 的方向平移，显然



刚体的平面运动已
上各点速度在某瞬时均
与速度 v_O 垂直，且

绕瞬轴转动的角速度 ω。

（2）平移速度矢与

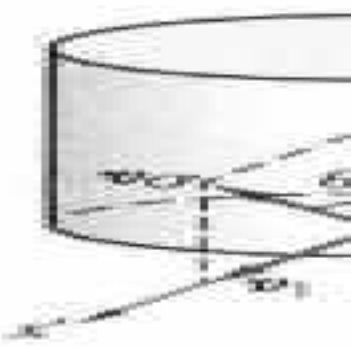
刚体绕轴 O'z'
运动。钻头、螺丝
取刚体上一点
系 O'x'y'z'，则刚体
和转动（相对运动
平行。如果 ω 与
左螺旋。

为了描述螺旋
的比值 $\frac{v_{o'}}{\omega}=p$ 称为
的轴向位移，φ 表
$\frac{dx}{dt}$，$\omega=\frac{d\varphi}{dt}$，螺旋参

它表示刚体绕轴转
在生产实际中
旋参则很小。
一般情况下，

令 $\varphi=2\pi$，则

式中的 x 表示刚体
（3）平移速度
如图 5—23a 所
$v_{o'}$ 与 ω 间的夹角
把平移速度 $v_{o'}$
的平移和以角速度
是刚体的运动成为
称为瞬时螺旋运动
例 5—2 如图 5—
活动地套在与系杆一



对角速度 ω_{21}，以及它相对于系

解：由于行星齿轮与固定
行星轮的速度瞬心 C。按照式(

于是行星齿轮相对于系杆的

行星齿轮的绝对角速度为

本题也可用另一种方法求
O_1 和 O_2 的两定轴转动，如图
的传动比为

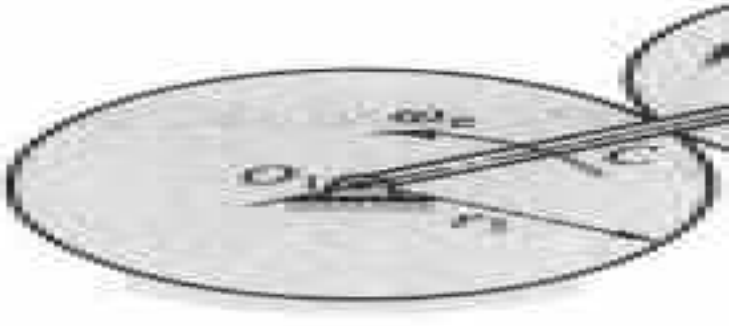


图 5—2

因为

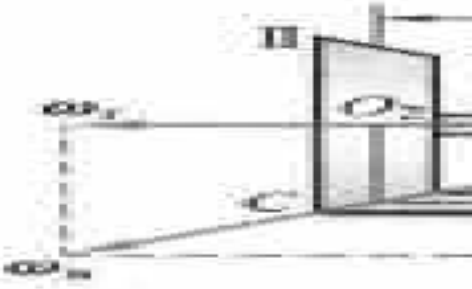
可得 $\omega_{r_1} = -\omega_r$，$\omega_{r_2} = \omega$

于是

例 5—3 行星轮

绕定轴 O_1O_2 转动，如

轮 II 相对于动轴的角



解：因为两齿轮

速度 ω_r，转动轴 O_1O_2，

绝对角速度 ω_a，为对

或

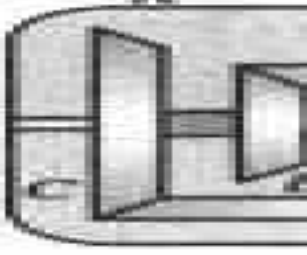
本题还可用另一

示。两齿轮相对于动

将 $\omega_{r_1} = \omega_r$ 代入上式，

例 5—4 如图 5—

r_3，彼此相固结的两个伞齿轮 A
伞齿轮 O 相啮合；伞齿轮 C 与
和轴 II 的角速度 ω_3，求框架



注：在图 5－27a 中，已画
的转向与它们相同，则轴 I 和

设 ω_{ac} 的方向如图 5－27b

式中的负号表示根据图示
反。因此

解得

由 $\omega_{ac}=\frac{R_1}{r_1}\omega_{1r}=\frac{R_1}{r_1}(\omega_1-$

例 5－5　已知陀螺绕定点

式中 s 以 s 计，ψ，θ，φ 以 rad 计

解：以欧拉角表
阶导数，分别是刚体
Oxz'的角速度，即

$$\omega_z = 4\dot{\varepsilon} + 3\dot{\varepsilon}\omega_z$$

$$\omega_z = 0,$$

当 $\varepsilon = 1$ s 时，$\omega_z =$
它们都是正值，角速度
向，如图中箭头所示。
相交于点 O 的 3 个轴
度 ω_z 等于这 3 个角速

$$\omega_z =$$

因为 $\omega_z = 0$，所以
平行四边形的对角
度 ω_z。
于是可求得 ω_z 的

将已知数值代入，得

在日常生活中
时，如果将它上抛，
速转动后再上抛，
们还常见到，当陀
但是，当陀螺绕其对
晃动，如图 S—30 所
以上列举的现
工程中把具有
陀螺现象可用来设
运动稳定，例如指
器等。陀螺现象有
发生摆动或转动



载球。

为了有效地利用或控
必要的。下面研究陀螺的
设陀螺以角速度 ω 绕
转动，如图 5—31 所示，前
对角速度 ω_e 绕定点 O 运

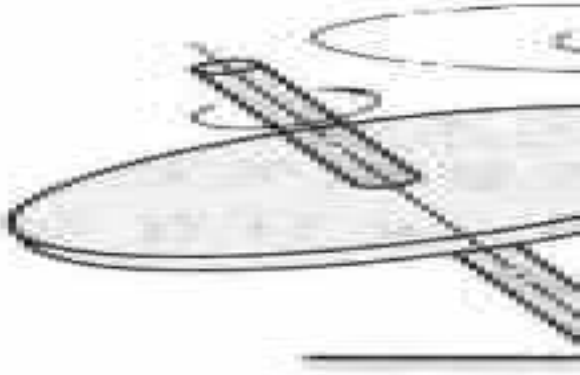


图 5—3

设陀螺对定点 O 的动
定理有

在一般情况下，L_o，

工程中遇到的

高达每分钟数万转

$\omega_z \approx \omega$，即陀螺的绝

的值相等。于是，

其中 J_z 是陀螺对于

大小等于 $J_z\omega$。

在上述简化条

工程技术领域内，

确性，得到了广泛的

质点系运动过

矢径 $\overrightarrow{OA}$ 表示质点系

将固连于点 O 而在

示。按运动学理解

相当于矢端点 A 的

代入式(5－15)，得

式(5－17)为质点系

动量矩矢端的速度，

小与外力主矩的大

理解为广义速度。

度 m，无需时间过程

矩也就决定了对称

特性：

1. 自由陀螺保

图 5－33 中的

动。不计摩擦，外

$M_O^{(e)} = 0$，$\dfrac{dL_O}{dt} = 0$，得

对于高速自转的陀
转轴 O_z' 重合，因此动量
的方位保持不变。

在现代的工程技术中
用。例如，鱼雷中安装的
该系统的定向元件。当鱼
仪的转子开始绕自己的
对称轴指向目标，鱼雷发
于自由陀螺的定向性，对
的纵轴（前进方向）与陀
如图 5—34 所示，于是调节
进方向作适当调整，以保
元件以指示飞机的姿态。

2. 陀螺受力矩作用。

图 5—35 所示的陀螺
力 P 对定点 O 的矩为 M，
O_z' 轴和力 P，亦即垂直于



图 5—34

根据赖柴定理，陀螺
矩，即

其方向与 P 垂直，而不改
O_z 转动，这种运动称为进
观地倒下，而是沿圆锥面

陀螺在任意力
其对称轴上点的运
设进动角速度

设外力主矩为

于是得进动角速度

式中 ω 为自转轴
由上式可知，
自转角速度 ω 由于
3. 陀螺效应
陀螺效应是有
种物理现象。
设转子以角速
$J_z\omega$，方向沿此对称
平衡。
如果转子安装
可动的物体上，由
迫使对称轴 z 改变
速度 ω_z，绕轴 y 转
获得速度 ω，且

$$\omega =$$

根据赖柴定理
的外力主矩矢量的
重力矩等于零，显
的矩，这两个力与

根据作用与反
约束力 F'_x 和 F'_y（
转力矩），以 M_z 记
朗贝尔原理，这个
矩，它是作用在施

由此可知，当机械中
轴被迫进动时，转动部件
这个附加力偶的矩由上式
陀螺效应可能使机器
设计时应加以考虑。另一
器就是利用陀螺效应的一
图 5—37 所示为海船
的示意图。转子以角速度
高速转动，AA 轴的轴承固
方框）固连。并可绕 OO
受风浪的干扰力矩 M 作
动时，调节系统令环座以
轴转动，迫使自转轴进动
由环座施加的附加压力
成的陀螺力矩恰好与干扰
扰方向改变时，调节系统
是与干扰力矩方向相反。

例 5—6　齿轮上的汽轮机
的角速度为 ω，如图 5—38 所示
则为 γ。已知两轴承之间的距

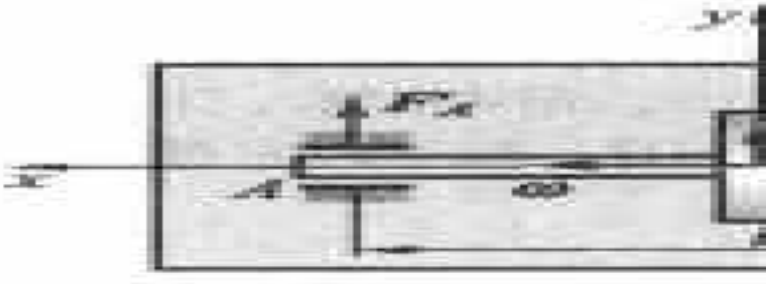
解：根据题意，齿轮绕 y

当船摆动时，汽轮机转子

陀螺力矩的大小为

M，为正时，其转向为顺时针
转子对轴承 A，B 的最大

例 5—7　棍子 A 在
动。设棍子质量为 m，



解：棍子绕 OA 轴
子作纯滚动，点 C 为棍

或

棍子的运动可视为
设由于陀螺效应，

式中 J_z 是棍子对于中

设棍子的惯性半径

由此可见，附加压力为

5—1　刚体绕定点
（1）已知其上两点
（2）已知其上两点
5—2　绕定点运动

α_e，且皆不为零。试判断下
（1）α_e 必与 ω 共线；
（2）α_e 必与角速度矢 ω
（3）α_e 必与 α_a 垂直；
（4）α_e 必与角加速度矢
（5）α_e 必与 ω 垂直；
（6）α_e 必与角加速度矢
（7）α_e 必与角速度矢 ω
（8）α_e 必指向定点 O；
（9）α_e 必垂直于该点

5—3　刚体自由运动时

5—4　刚体自由运动时

是否正确：

（1）该瞬时刚体上所有

（2）该瞬时刚体上所有

5—5　刚体绕定点运动

直线上？

5—6　刚体绕两个平行

与基点法有什么异同？

5—1　曲柄 O_1A 绕固定

示。已知：曲柄转速 $n_1 = 30$

齿数 $z_2 = 25$。求小齿轮的转

5—2　在周转传动装置

向转动，而长为 $3r$ 的曲柄 O_2A

α_{O_2}，如图所示。点 M 位于半

速度和加速度。

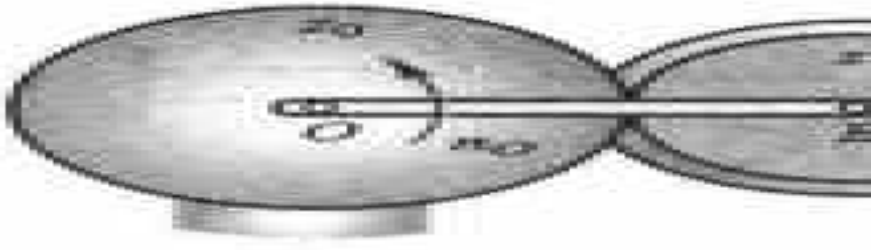


图 5—1

5—3 在齿轮减速

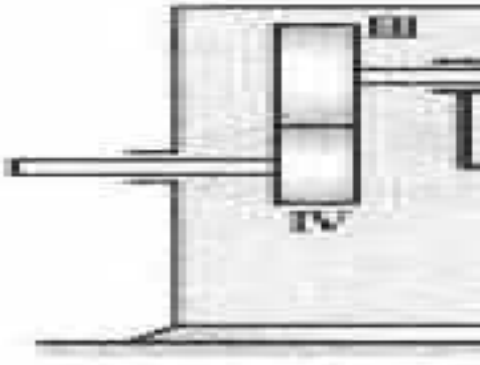
分别与动齿轮 I 和 IV

角速度。

5—4 自动多头钻

壳上，齿轮 IV 是中心轮

杆 H 又绕固定轴转动



5—5 图示一双重

行星齿轮 IV，此行星齿

这两个齿齿轮又分别与

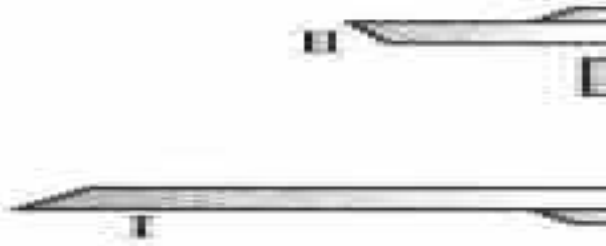
齿轮 I 和 II 均可绕

$\omega_2 = 9$ rad/s。如两齿轮

度 ω_{4-1}

5—6 圆柱滚子轴

成。如果滚子无滑动，



5—7 装齿轮的轴

分钟绕铅垂轴转 5 周。如求一
角速度 ω。

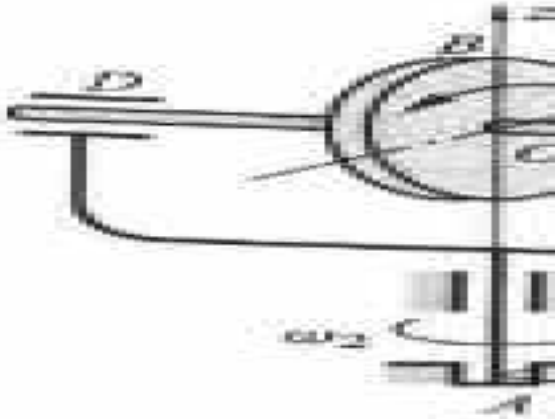
5—8　陀螺以等角速度 ω
的中心轴 OA 绕轴 OS 每分转
速度 α。



题 5—

5—9　图示圆盘以角速度
点 O 的铅垂轴 AB 转动。ω_1，
的大小和方向。

5—10　船式起重机被牡
$0.1x$（式中 $\varphi(x)$ 以 rad 计），船
rad 计）。当 $x=6$ m 时，起重机
对加速度。



题 5—

5—11　人造卫星以恒定角
度 $\omega_2=0.25$ rad/s 绕轴 y 转动

略点 O 的加速度，求此

5－12　图示机器的转角用 $\varphi(t)$ 表示。曲臂 2 在铅垂面内的位下列各种条件下求手的绝对加速度。

（1）$\varphi(t)=\frac{\pi}{2}\sin$

计），小臂伸长规律为以 m 计），$OA=0.8$ m

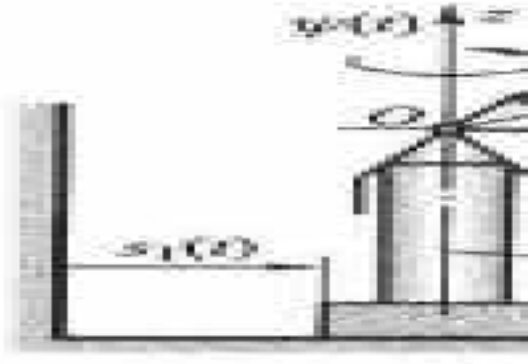
（2）$\varphi(t)=\frac{\pi}{3}t($

臂绕铅垂轴 z 转动的角不变；

（3）$\varphi(t)=\frac{\pi}{6}\cos$

$x_1(t)$ 以 m 计），$OA=0.$

5－13　图示电机的圆盘以恒定的角速及圆盘的绝对角速度

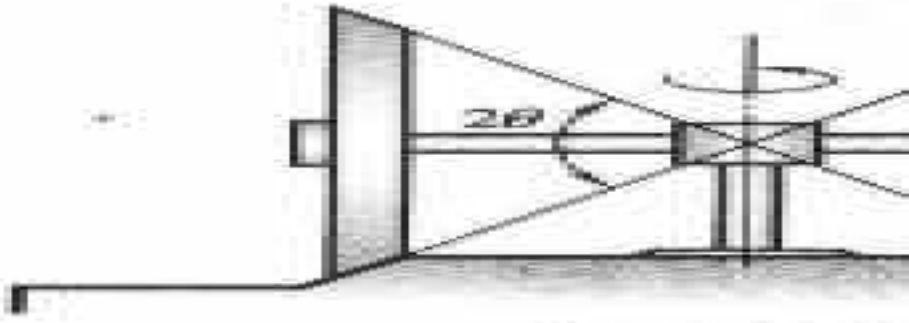


5－14　圆锥滚子 $100\sqrt{2}$ mm，顶角 $2\theta=9$ 点的速度和加速度。

5－15　AB 轴长 $l=$ kg 不计尺寸的重物，B

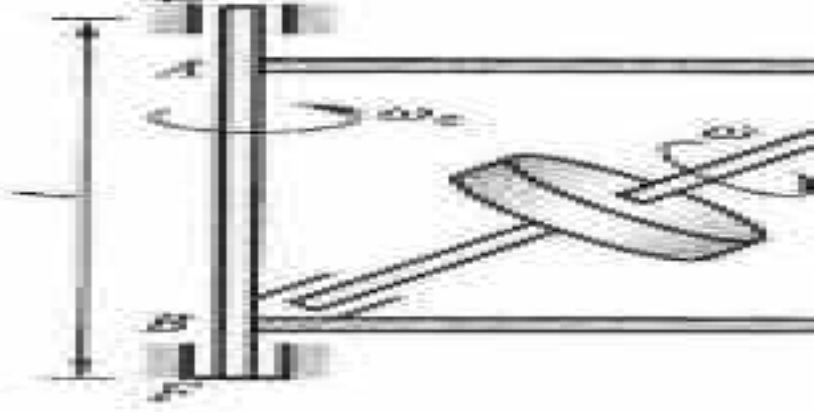
匀地分布在半径 $r=0.4$ m 的
转动的进动角速度 ω_e。

5—16　图示正方形框架
于框架对角线高速转动。已
轴承 A 和 F 的陀螺压力。



题 5—14 图

5—17　如图所示，飞机
$n=10\ 000$ r/min，轴承 A、B 间
铅直轴 x 按图示方向旋转，求



题 5—16 图

5—18　如图所示，滑轮
量 $m=2\ 500$ kg，对于其转轴
m，转速 $n=1\ 200$ r/min，且转
轴 z。轴承 A、B 间的距离 $l=$
轴 y 发生侧仰摆动，侧仰角 β
$\beta=\beta_0\sin\frac{2\pi}{T}t$，其中最大侧仰角
$T=6$ s。求汽轮机转子的陀
陀螺压力。

变质量动力学
度远小于光速的宏
建立的，属于经典力
本章将研究变
能定理。

§

有些物体在运
出燃料燃烧后产生
的物体；又如不断吸
收割机务不断接收
量的物体。
当变质量物体
来研究。
1. 变质量质点
设变质量质点
并入，这时质点的质
e，它的速度为v_e。如



以原质点与并

质点系在瞬时 t 的

质点系在瞬时 $t+dt$

根据动量定理

得

$(m+$

将上式展开得

mdv

略去高阶微量 $dm \cdot dv$，

或

式中 $(v,-v)$ 是微小质量

则式(6—1)改写为

上式称为变质量质点的

变质量质点的运动

式上与常质量质点运动

与 v 同向。对于像火箭

箭的相对速度 v，方向相

且与喷气方向相反，常称

如果并入或放出的

形式。即使是这种情况，

的 $m=m(t)$ 是时间 t 的

如果微小质量

变为

此式与质点的动量
$m(t)$是时间的函数
2. 常用的几种
这里介绍两种
（1）质量按线

式中 m_0、β 皆为常

推力为

可见，当 v_r 为常量时
（2）质量按指

式中 m_0、β 皆为常

令 a_0 表示仅在反推

则当 v_r 为常量时，a
例 6—1　单级火箭
设火箭在真空中
向与火箭运动方向相
运动微分方程式（6—3

设初始时刻 $t=0$ 时，$v=$

设火箭燃烧终了时质量为 m_1

称 N 为质量比（有些资料取 N

称 v_1 为火箭的特征速度，它代
（4）可得

称此式为齐奥尔科夫斯基公式
量比。

如果火箭在真空中且处于
二类问题。与第一类问题的区
投影为

设初始时刻 $t=0$ 时，$v=v_0$，$m=$

例 6—2　二级火箭。

单级火箭具有重大的缺
方不仅要使有效载荷产生加速
箭速度的提高。多级火箭可以
超前掉，后一级火箭开始工作

二级火箭由 3 部分组成：
其内携带燃料的质量为 m_{2p}，
$m_{2p}=\varepsilon m_2$；载荷的质量为 m_p，
相反，每秒喷出的燃料质量也
第一级火箭的燃料全部喷射完

当第二级火箭的燃料也全

如果取 $m_1=m_2=50m_p$，$\varepsilon=0.8$

如果用单级火箭，仍采用上面
设二级火箭的总质量（不

响火箭的速度。如何
(a)代入式(b)，并将

将式(c)对 m_p 求导，

将上式化简，得

因 $e \neq 1$，有

因质量 m_p 不能是负

由于 m_p/m 很小，将

式(e)中"…"表示(m
式(e)的近似表达式

满足式(f)的 m_p/m 将
m_p/m 的高次项，得

如果取 $m_p/m = 1/100$
(g)可得 $v_{1\max} = 7\,500$

例 6—3 多级火

设各级火箭的质
荷质量为 m_p，各级火
…，$v_{n\max}$，不计重力，则

$\Delta v_i =$

则得第 n 级火箭燃料燃烧完

通常为把载荷送上预定
$m_1, m_2, \cdots, m_n$ 之间的比例能
火箭第 i 级到第 n 级的
(包括载荷质量) $m_{i-1}+m_{i-2}+\cdots$

设火箭的总质量为 m，利用式

$$\frac{m+m_p}{m_p}=\left(\frac{m_1+m}{m_2+m}\right.$$

$$=\prod_{i=1}^{n}\frac{m}{m}$$

$$=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{1}$$

对式(e)取对数

$$\ln\left(\frac{m+m_p}{m_p}\right)$$

由于火箭的载荷 m_p 是给定
日乘子法，作函数

$$f=$$

$$=$$

将其对 μ_i 求偏导数，并令其

$$\frac{\partial f}{\partial \mu_i}=\frac{1}{\mu_i}$$

从而得

式(g)为多级火箭使
将式(g)代入式

由式(h)求得 A 后，
总质量。

如果各级火箭
则式(b)简化为

此时式(g)为

由式(j)及式(k)解

式(m)表明，欲使火
同。即欲使火箭达
燃烧完毕时所增加

为求各级火箭

在式(d)中设 $i=n$，

之后再在式(d)中令

由式(q)可得

$$\frac{m_{n}}{m_{n}}$$

由式(p)，式(r)可得各级火

例如二级火箭($n=2$)，

箭($n=3$)，$m_1 : m_2 = m_2$ —

中，横坐标 n 代表火箭级数，

总质量 m_{n} 与载荷质量 m_p

火箭所应有的最小总质量 m

火箭级数可以大量减少火箭

的火箭再继续增加级数对减

欲将人造地球卫星送入

应达到 $v_1 = 7.8$ km/s。设 $v=$

面公式可以求得火箭总质量

一级火箭($n=1$)，m_{n}

到7.8 km/s)

二级火箭($n=2$)，m_{n} —

三级火箭($n=3$)，m_{n} —

四级火箭($n=4$)，m_{n} —

五级火箭($n=5$)，m_{n} —

n 级火箭($n\to\infty$)，m_{n} —

例 6—4　火箭在重力场

箭速度方向相反，大小为常

大小与速度平方成正比，即

方程。

解：由于所有各力及速

此面内的一条平面曲线。在

对火箭进行受力分析，其受力

到这一直角坐标轴上，有

式中角 θ 是变量，$\tan\theta=\frac{dy}{dx}$。

用直角坐标表达的运动微分

的投影。将式(6—3)投影到

式中 ρ 为轨迹的曲率

由于轨迹曲线是向下

再补充两个运动学关

式(d)与式(e)联合组
即可利用数值计算求
火箭的"外弹道微分方

§ 6

研究变质量质
矩定理及动能定理
1. 变质量质点
变质量质点在
量对时间 t 求导得

将式(6—2),式(6—

记并入（或放出）质量的

则式（6—10）可写为

记

称 $\boldsymbol{F}_e$ 为由于并入（或放
能改变质点的动量。将

式（6—13）称为变质量质
数，等于作用于其上的外
力的矢量和。

将式（6—13）积分，

$$m\boldsymbol{v} - m_0\boldsymbol{v}_0$$

式（6—14）称为变质量质
如果并入或放出质

此式与不变质量质点的

显然，即使 $\boldsymbol{F}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{v}$ 也不是

2. 变质量质点的动

变质量质点对任一点

式中 $\boldsymbol{r}$ 为从点 O 指向该质

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}_o}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{r}\times m\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{r}\times\frac{\mathrm{d}(m\boldsymbol{v})}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\times m\boldsymbol{v}$$

将变质量质点动量定理的

式(6-16)称变质量
导数，等于作用于
对速度引起的反推
3. 变质量质点
变质量质点动

将上式各项点乘 d

由于 $m\,v\cdot dv=d\left(\frac{1}{2}\right.$

或

式(6-18)或式(6-
出(或开入)的元质
上外力合力的元功
元功之和。
由于 $v_r=v+v_e$，

因此变质量质点的
(或放出)的元质量
合力与反推力所作
例 6-5 图 6-4
的传送带上并沿斜面
漏斗中流下，斜面上
v_e为常数，求倾角 θ 应
解：研究传送带

式中 dm_1 为漏斗流入



dm_2 流出时的绝对速度。由

将这些关系代入前式，得

式中 u 为砂子沿传送带方向

因此有

即

得

例 6—6　总质量为 m_0、

块长度很短、数量很多，相邻

如图示加一水平的常力 F，求

上的小方块的速度。（1）忽

（2）桌面与小方块间的动摩

解：研究仍在桌面上的

视为变质量质点。小方块离

选坐标轴 Ox 如图所示。

（1）由于 $v_r=0$，且无

式（6—10）投影到轴 Ox 上，有

式中

因此

化简后分离变量，得

将上式积分，利用初始

（2）当有摩擦时

化简后得到

将上式分离变量并积

6—1 变质量质

$m\frac{dv}{dt}+\frac{dm}{dt}$ $v=v$ 之间

6—2 反推力 F_s

6—3 要达到较

6—4 多级火箭

6—5 变质量质

别？这——区别是怎样

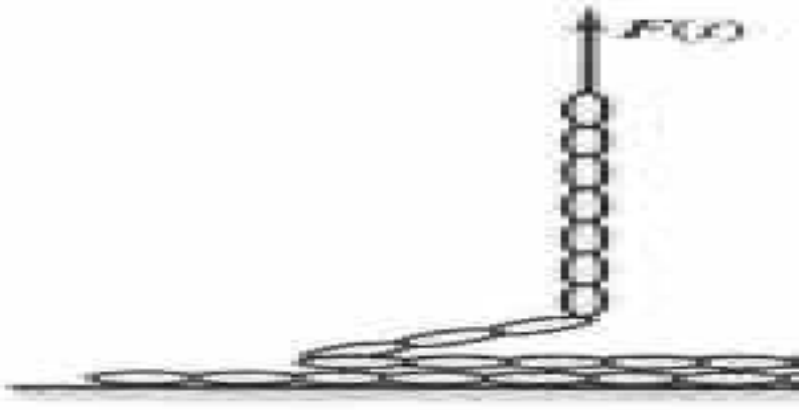
6—1 ——变质量

知规律 $m = m(x)$ 而变化，且质
成比例的阻力 $F_r = -\beta v\ (\beta >$

6—2　试写出火箭上升自
箭质量随时间变化的规律为
函数：$F_r = F_r(x, \dot{x})$。

6—3　链条长 l，每单位长
力 F，使它以不变的速度 v 上
的表达式 $F(x)$ 和地面约束力

6—4　如图所示，一小型
出气体，相对喷射速率 v_r 为
气垫船的速度随时间变化的



题 6—3 图

6—5　有一火箭，以等加
起始质量为 m_0。如空气阻力

6—6　火箭起飞质量 1 0C
料以 10 kg/s 的速率消耗，并
和加速度。

6—7　二级火箭中各级的
$2m_2$。载荷的质量为 m_p。如
数。试证明要使火箭在燃烧

并问当 $\dfrac{m_p}{m_1 + m_2} = 0.1$ 时，火箭在
值时的质量比 $m_1/m_2 =$?

6—8　从漏斗中流下的砂
的平衡内（如图示）。已知砂
以 kg/s 计），并且是静止地

有砂子从车相离到地
常数(c 以 m/s 计)，求
6—9 装有四个
燃气流量，且燃气排
个发动机工作时，问
6—10 已知装有
为 600 m/s，作用于飞
略，求从发动机排出
6—11 喷气飞机
kg/s，排出气体的绝对
方成正比，则当排出

[1] 朱照宣，周起钊，殷
社，1982.
[2] 谈开子.分析力学[
[3] 清华大学理论力学
等教育出版社，199
[4] 洪嘉振，杨长俊.理
[5] 哈尔滨工业大学理
出版社，2004.
[6] 王琪，程新.理论力
社，2005.
[7] 程燕.变质量力学基

1—1 $F_1=F_2=\frac{1}{2}F$,

1—3 $\theta=0$，不稳定平

1—4 $\varepsilon\leqslant\frac{P(r+a)}{4r^2}$

1—5 (1) $\varphi+\frac{g}{l}\sin$

(2) $J^2[(J^2-x^2)$

(3) $J^2[(J^2-y^2)$

1—6 $(J+mR)\ddot{\theta}+mR\dot{\theta}^2+$

1—7 $\alpha=\frac{M}{22mr^2}$

1—8 $2mr^2(3+\sin^2\varphi)$

当 $\varphi=90°$ 时，$\ddot{\theta}$

1—9 $(1-\cos\theta)\dot{\theta}+\frac{1}{2}$

1—10 $\begin{cases} x-\frac{1}{2}\varphi l\cos \\ -\frac{1}{2}x\cos(\theta- \end{cases}$

当 $t=0$ 时，F_N

1—11 $\begin{cases} m\ddot{x}+(k_1+k_2)x \\ my^2\ddot{\varphi}+(k_2l_2 \end{cases}$

1—12 $M=mr^2\ddot{\theta}\ddot{\varphi}\sin$

$\ddot{\theta}-\frac{\dot{\varphi}^2}{2}\sin 2\theta+$

1—13 欲使 $m_1>\frac{4m_2r}{m_2+r}$

$$F_1=\frac{8m_1m_2m_3}{m_1(m_2+m_3)+4m_2m_3}$$

1—14 $$\alpha=\frac{5Mf-3m_2gR}{5J+mR^2}$$

1—15 $$\begin{cases}\frac{1}{2}m_2r^2\ddot{\varphi}=Mf\\ \left(\frac{1}{3}m_1+m_2\right)e^2\ddot{\theta}+k\theta-(\end{cases}$$

1—16 $$\begin{cases}(m_1+m_2)\ddot{x}+m_2l\ddot{\varphi}+k\\ \ddot{x}+l\ddot{\varphi}+g\varphi=0\end{cases}$$

1—17 $$\rho^2>r^2\frac{m_2}{m_1-m_2}$$

1—18 $\alpha_1=3.72\ \mathrm{rad/s^2}$，$\alpha_{2A}=$

1—19 $$\begin{cases}(m_1+m_2)\ddot{x}=F(\cos\theta\\ R\ddot{\theta}=2\ddot{\varepsilon}\\ m_2R\ddot{\varphi}=2f(m_2g-F\sin\end{cases}$$

由刘建义辨条件：$\begin{cases}\ddot{x}>\\ \ddot{x}>\end{cases}$

1—20 取质点 m 沿斜面的下

质点：

$$m\ddot{x}+$$

1—21 取 x_1 和 θ 为广义坐标

$$\frac{5}{2}m\ddot{x}_1-mR\ddot{\theta}\cos\theta+mR$$

初瞬时圆柱体质心 A 的加速

2—1 $$\varphi=\frac{ap^2}{l(\omega^2-p^2)}\left(\sin pt-\frac{p}{\omega}\right.$$

2—2 $$x=\frac{m_1\sin 2\theta}{2(m_2+m_1\sin^2\theta)}R$$

2—3 $$30\sqrt{\frac{\sin(\varphi-\theta)}{r\cos\varphi}}<n<30\sqrt{}$$

2—4 $$\tan\theta=\frac{\omega^2r}{g}$$

2—5 (1) $y=\frac{\omega^2 x^2}{2g}$；

(2) $h'=h-\frac{\omega^2 R^2}{4g}$

2—6 $\ddot{\theta}+\omega^2\sin\theta=0$

2—7 $\xi=a\cosh(\omega t)$，不

2—8 $T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k-m\omega^2}}$

2—9 $\omega_0=\omega\sqrt{\frac{a}{l}}$

2—10 (1) $x^2=\frac{J(\omega_0^2-$

(2) $\ddot{x}=-x\omega^2\sin$

2—11 $A=1.86$ cm

2—12 $v_m=l\omega$

2—13 $v_r=\sqrt{2gR}$

3—1 $F_{Nmax}=799.5$ kN

3—2 $\omega_1=\frac{J_0\omega}{J_0+mr^2}$；$v=$

3—3 $v_1=3.175$ m/s，

$v_2=4.157$ m/s，

3—4 $\omega=\frac{mlr\omega_0\cos\theta}{mr^2+3J_{O_1}\cos$

3—5 $s=\frac{3l}{2f}\frac{m_1^2}{(m_1+3m_2$

3—6 $\omega=\frac{3v}{4a}$

3—7 $e=\sqrt{2}\sin\frac{\varphi}{2}$；$x=$

3—8 $\omega=\frac{12}{7l}\sqrt{2gh}$；$I=$

3—9 $v_2=\frac{m_0(v_0-v_1)}{ml}$

3—10 $v'_C = \frac{1+2\cos\theta}{3}v_C$; $\omega = \frac{1+}{}$

$F_x = mv_C \sin\theta$; $F_y = mv_C \frac{1}{}$

3—11 $\omega = \frac{1}{4}\omega_0$

3—12 $h = \frac{7}{5}r$

3—13 $\tan\beta = \frac{1}{5\epsilon}\left(3\tan\theta - \frac{2\epsilon}{\cos}\right.$

3—14 $\sin\frac{\varphi}{2} = \frac{\sqrt{3}l}{2m\sqrt{10\mu l}}$

3—15 $v_1 = \frac{2}{9}\frac{I}{m_2}$ ，方向向左

3—16 $W_1 = 33\ 300$ J ; $W_2 = 4\ 2$

3—17 $\omega_{AC} = 2.50$ rad/s ，逆时针

4—1 (a)，(b)：$T = 2\pi\sqrt{\frac{m(k_1}{k_1}}$

(c)，(d)：$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_1+k_2}}$

4—2 $k = \frac{4\pi^2(m_1-m_2)}{T_1^2-T_2^2}$

4—3 $F = 46.68$ kN

4—4 $y = -5\cos 44.3t + 100\sin 4$

4—5 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ ，$A = \sqrt{\frac{mg}{k}}$ (

4—6 $T = 2\pi\sqrt{\frac{ml}{2F}}$

4—7 (1) $T = 2\pi\sqrt{\frac{a}{fg}}$

(2) $f = 0.25$

4—8 $\omega_0 = \sqrt{\frac{2k}{m_1+4m_2}}$

4—9 $\omega_0 = \sqrt{\frac{6k}{m} - \frac{3g}{2l}}$ ， $k > \frac{mg}{4l}$

4—10 $\omega_1^2=\frac{6k}{7m}$，$\omega_2^2=$

4—11 (1) $\omega_0=\sqrt{\frac{}{2}}$

(2) $\omega=\sqrt{\frac{}{ml^2}}$

(3) $F_{cx}=-F_x$

(4) $\omega_c=\sqrt{\frac{3}{}}$

4—12 $f=\frac{b}{2\pi}\sqrt{\frac{}{m(}}$

4—13 $\varphi_m=\theta_0\frac{}{1-(}$

4—14 (1) $k_0=\frac{3}{4}m$

(2) $\omega_n=\sqrt{\frac{2}{}}$

4—15 $f=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{}{\rho^2+(}}$

4—16 $f_0=0.184\ 11\sqrt{}$

4—17 $c=\frac{2\pi m}{\sqrt{T_1T_2}}\sqrt{}$

4—18 (1) $\eta=3.162$

(2) $\delta=1.456$

(3) $c_m=39.6$

4—19 $v_{cr}=96.3\text{km/h}$

4—20 (1) $y=\frac{}{}$

(2) $\omega_n=\frac{1}{\pi}\sqrt{}$

4—21 (1) $\omega=21.9$

(2) $b=8.4\times$

4—22 $x=39.2\sin 7t$

4—23 $x=-0.233\sin$

4—24 (a) $\begin{cases} x=\dfrac{a}{\sqrt{(1-x^2)^2+(2\xi x)^2}} \\ \varphi=\arctan\dfrac{2\xi x}{1-x^2} \end{cases}$

其中 $x=\dfrac{\omega}{\omega_0}$，$\omega_0=\sqrt{\dfrac{k}{m}}$，$\xi=\dfrac{c}{2\sqrt{km}}$

(b) $x'=\dfrac{\dfrac{c\omega a}{k}}{\sqrt{(1-x^2)^2+(2\xi x)^2}}$

4—25 $c=107.6\ \mathrm{N\cdot s/m}$

4—26 $k=8.97\ \mathrm{kN/m}$

4—27 $(\ddot{x})_{max}=84\ \mathrm{m/s^2}$

4—28 $k=323\ \mathrm{kN/m}$

4—29 $\omega_0=\sqrt{\dfrac{kal^2-mgl}{ml^2}}$，$\varphi=\dfrac{}{ml^2}$

4—30 $\beta=\dfrac{\left(\dfrac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1-\left(\dfrac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$，其中 ω_0

4—31 $\omega_1^2=0.642\dfrac{k_2}{m_2}$，$\omega_2^2=1.558$

4—32 $\omega_1^2=\dfrac{k}{m}$，$\omega_2^2=3\dfrac{k}{m}$；$y^{(1)}=$

4—33 $\omega_1=0.618\sqrt{\dfrac{k_t}{J}}$，$\omega_2=1.$

4—34 $(m_1+m_2)\ddot{x}+m_2\ddot{\varphi}+2kx$

$\omega_{1,2}=\dfrac{(m_1+m_2)g+2kl}{2m_1l}\mp$

4—35 $\omega_1=0.342\sqrt{\dfrac{k}{m}}$，$\omega_2=1.$

4—36 $\omega_1=2.33\ \mathrm{rad/s}$，$\omega_2=3.$

4—37 $\varphi_1=\dfrac{k_tM_0}{J^2}\dfrac{1}{\omega_0^2-3\omega_0^2p^2+p^4}$

$\varphi_2=\dfrac{(2k_t-Jp^2)M_0}{J^2}\dfrac{}{\omega_0^2-3}$

5—1 $n_2=-2n_0=-60\ \mathrm{r/min}$（60

5—2 $v_{\max} = \sqrt{10}Ra$

5—3 $\omega_1 = 2\omega\left(1+\right.$

5—4 $i_{\text{总}} = \frac{1}{11}$

5—5 $\omega_3 = 7\ \text{rad/s}$

5—6 $\omega' = \frac{\cos(\beta+}{\sin 2}$

5—7 $\omega_1 = 1.05\ \text{rad}$

5—8 $\omega = \sqrt{\left(\frac{\pi n}{30}\right)}$

5—9 $\omega = 5.83\ \text{rad}$
$\alpha = 15\ \text{rad/s}^2$

5—10 $v_A = 0.55\ \text{m}$

5—11 $\omega = 0.125\text{?}$

5—12 (1) $v_{\max} = 0.$
(2) $v_{\max} = 1.$
(3) $v_{\max} = 0.$

5—13 $v_A = -0.689$
$\omega = (6.928\text{?}$

5—14 $v_C = 0, v_D =$

5—15 $\omega = 0.24\ \text{rad}$

5—16 $F_x = F_y = \frac{\sqrt{3}}{}$

5—17 $M_z = 5\ 757$

5—18 $M_{z\max} = 27.9$

6—1 $\ddot{\varphi} + \frac{\beta}{m(\quad)}\dot{\varphi} +$

6—2 $\ddot{x} = -g + \frac{f(x)}{f(x)}$

6—3 $F(t) = \rho\omega^2 + p$

6—4 $\varepsilon = \frac{e\omega_n}{f}\left[1-\left(\frac{}{}\right.\right.$

6—5 $m = m_0 e^{-\frac{}{}}$

6—6 $t=0\ s, v_1=0, a_1=11.2\ m/s^2$

$t=45\ s, v_2=814\ m/s, a_2=2$

$t=90\ s, v_3=3.95\times10^3\ m/s,$

6—7 $\frac{m_1}{m_2}=3.32$

6—8 $F=qv$

6—9 $v=212\ m/s$

6—10 $q=18.2\ kg/s$

6—11 (1) 57 540 N;

(2) 232.8 m/s

B

被动隔振（passive vibr
不稳定平衡（unstable

C

冲量矩（moment of imp
初相位（initial phase a

D

单摆（simple pendulum
定点运动（rotation arou
动力学普遍方程（ge
dynamics） 11
对数减缩（logarithmic
对心碰撞（central colli

F

反推力（propulsion forc
非惯性参考系（non-in
34，42
非光滑碰撞（rough col
非弹性碰撞（inelastic

G

隔振（vibration isolatio
共振（resonance） 88
共振曲线（resonance c
固有频率（natural freq
固有振型（natural mod
光滑碰撞（smooth colli
广义动量守恒（conse

N

黏性阻尼（viscous damping） 7
黏性阻力系数（coefficien
damping） 65
扭振（torsional vibration） 75

O

欧拉定理（Euler theorem） 128
欧拉角（Eulerian angle） 137

P

碰撞（collision） 49
碰撞冲量（impulse of collision）
碰撞力（force of collision） 49
偏心碰撞（eccentric impact） 4
频率比（frequency ratio） 94
频率方程（frequency equation）
频率行列式（frequency determi

Q

牵连惯性力（transport inertia f
欠阻尼（underdamping） 81

S

势能变分（variation of potential
受迫振动（forced vibration） 86
衰减振动（damped vibration） 8
瞬态过程（instantaneous proces
瞬轴（instantaneous axis） 130
塑性碰撞（plastic impact） 49，

T

弹性碰撞（elastic collision） 49
陀螺（gyroscope） 126，145
陀螺力矩（gyroscopic moment）
陀螺现象（gyroscope phenomen

The present bo
times and has been
The present edition
profundity and conv
The book cons
body-diagram, plan
the kinematics of a
nar motion of a rigi
mentum, angular m
ple of virtual displa
ics, the use of volu
Volume II co
inertial reference fr
fixed point, general
gyroscope, dynamic
are designed in the
The book is in
mechanics". It can

Chapter 1 Elements of Ana
§ 1—1 Degree of F
§ 1—2 Equilibrium
Coordinates
§ 1—3 Equilibrium
§ 1—4 Fundamenta
§ 1—5 Lagrange E
§ 1—6 Integration
§ 1—7 Lagrange E
Questions
Exercises
Chapter 2 Particle Dynami
§ 2—1 Particle Dy
§ 2—2 Theorem of
Reference
Questions
Exercises
Chapter 3 Collision
§ 3—1 Classificatio
§ 3—2 General Th
§ 3—3 Collision of
Restitution
§ 3—4 Solution of
§ 3—5 Action of C
Rotation -
§ 3—6 Lagrange E
Questions
Exercises
Chapter 4 Elements of Me
§ 4—1 Free Vibrat
§ 4—2 Energy Met
§ 4—3 Damped Vi

§ 4—4
§ 4—5
§ 4—6
§ 4—7
§ 4—8
§ 4—9
Question
Exercises
Chapter 5 Motion
a Rigid
Theory
§ 5—1
§ 5—2
§ 5—3
§ 5—4
Question
Exercises
Chapter 6 Dynam
§ 6—1
§ 6—2
Question
Exercises
References
Key to Exercises
Index
Synopsis
Contents
A Brief Introductio



王仟教授，1920年
中央大学土木系学习
1950年到哈尔滨工业
教研室主任，固体力学
高教部高等工科力学
家教委高等工科力学
期从事理论力学课程
研究方向为断裂动力
《理论力学》、《理论力
《断裂力学》等。曾
秀奖。

程新，1945年生，
力学教研室主任，国家
程负责人，教授，博士
力学”、“断裂力学”、
学”、“断裂力学专题”
连续介质力学”等本科
与培养研究生工作。
力学”、“疲劳与损伤”
持多项国家自然科学基
项断裂力学领域的应用
主要编著有《理论
思考题集》、《理论力学
大课堂》、《理论力学
《理论力学试题精选与
等教材与专著。在国
年获国家级优秀教学成